

Edu-Bridge: التوثيق الفني

المعمارية، قاعدة البيانات، ال API، حالة المشروع ودليل التسليم

2026-10-05

المحتويات

- توثيق Edu-Bridge
- نظرة عامة على المنتج
- المعمارية
- التدفقات الرئيسية
- التثبيت والتشغيل
- التصميم الأمني
- حالة المشروع الحالية (Project Status)
- خطة معالجة الثغرات (Remediation Plan)
- خارطة الطريق المقترحة
- قائمة التسليم
- قاموس قاعدة البيانات
- مرجع الـ API

توثيق Edu-Bridge

توثيق المشروع الكامل (Backend بـ Laravel + تطبيق Flutter) لغرض التسليم أو البيع أو انضمام مطور جديد.

آخر مراجعة: 05-10-2026

من أين أبدأ؟

أنت...	اقرأ بهذا الترتيب
مشتري / مقيم	01 نظرة عامة ← 08 حالة المشروع ← 09 خارطة الطريق ← 10 قائمة التسليم
مطور جديد	02 المعمارية ← 06 التثبيت والتشغيل ← 05 التدفقات ← 03 قاعدة البيانات ← 04 مرجع الـ API
مسؤول أمن	07 التصميم الأمني ← 08 حالة المشروع

الفهرس

#	الملف	المحتوى
01	product-overview	ما هو المنتج، الأدوار، الميزات
02	architecture	المعمارية، الطبقات، الخدمات الخارجية، تطبيق Flutter
03	database	قاموس البيانات (65 جدولاً) + مخطط ERD (مُولد آلياً)
04	api-reference	330 نقطة API مصنفة بالدور (مُولد آلياً)
05	key-flows	مخططات: التسجيل، الدخول، الحضور، الإنذارات، الإجازة، الدردشة
06	setup-and-deploy	التثبيت، متغيرات البيئة، البوت، Flutter، النشر
07	security	الضوابط الأمنية الموجودة وإرشادات المطور
08	project-status	الوضع الحقيقي: الثغرات والأخطاء والدين التقني
09	roadmap	ما يجب فعله بالترتيب
10	handover-checklist	قائمة التسليم والتراخيص
11	remediation-plan	خطة معالجة الثغرات وما تُقَدّ منها

كيف تُحدّث الملفات المُولدة آلياً

03-database.md و 04-api-reference.md مُولدان من الكود، وليس مكتوبين يدوياً:

- قاعدة البيانات: تشغيل `php artisan migrate` على قاعدة فارغة ثم قراءة `information_schema`.
- الـ API: من `php artisan route:list --json`.

عند تغيير مخطط القاعدة أو المسارات يجب إعادة توليدهما، كي لا يقدّم التوثيق معلومات قديمة.

حدود هذا التوثيق (صراحة)

- أُعدّ بمراجعة ساكنة للكود (Static Review)، دون اختبار اختراق أو اختبار جمل.
- لم تُقرأ كل الـ Controllers سطرّاً سطرّاً؛ القسم 7 من 08 يحدد ما لم يُراجع.
- كود Flutter (~73 ألف سطر) روجع على مستوى البنية والخدمات، لا شاشة بشاشة.
- النسخة الإنجليزية في [../en/](#). إصدارا PDF والموقع قيد الإعداد.

نظرة عامة على المنتج

ما هو Edu-Bridge؟

Edu-Bridge منظومة إدارة أكاديمية متكاملة لمعهد تعليمي. تربط ستة أدوار على منصتين:

- تطبيق موبايل/ويب (Flutter) لكل الأدوار.
- لوحات ويب (Laravel Blade) لكل دور، بتسجيل دخول مستقل.
- بوت Telegram للطلاب.

الهدف: أتمتة الدورة الأكاديمية اليومية (الجدول، الحضور، الواجبات، العلامات، الطلبات الإدارية) وربط الطالب بولي أمره وأساتذته وإدارته في مكان واحد.

الأدوار

الدور	الرمز role_i (d)	أهم ما يفعله
الإدارة (Admin)	1	إدارة الحسابات والأقسام والبرامج والمقررات، تعيين رؤساء الأقسام، التقارير، الإعلانات، الإشعارات الجماعية، سجل النشاط، تخصيص التيم
المعلم (Teacher)	2	المحاضرات والمواد، جلسات الحضور بالQR، الواجبات والتصحيح، العلامات، الاختبارات، تقارير الأداء، استدعاء أولياء الأمور. المرتب (Advisor) له أدوات إضافية (تصدير حضور الدفعة، ملخص يومي)
الطالب (Student)	3	الجدول والامتحانات، الحضور (QR + وجه + موقع)، الواجبات والمحاضرات، العلامات وكشف العلامات، طلبات الإجازة والخدمات، الدردشة، المساعد الذكي
ولي الأمر (Parent)	4	متابعة الأبناء (حضور، علامات، واجبات)، الموافقة على الأذونات، طلب تقارير ومواعيد، الرد على الاستدعاءات
رئيس القسم (Head)	5	الجدول والامتحانات، الموافقة على الإجازات والخدمات، طلب تقارير سلوكية وعلامات من المعلمين، إنشاء حسابات، الإعلانات، الاستدعاءات
موظف الشؤون (Affairs)	6	الأرقام الجامعية المسبقة، اعتماد الحسابات، الفصول والترقية، كشف العلامات وال transcripts، أوزان المقررات ومحاضر الدفعات، فك قفل الأجهزة، ربط الطلاب بالأهل، الأنشطة والتقويم

الميزات الرئيسية

الحضور الذكي

المعلم يفتح جلسة فيتولد رمز QR يتجدد كل 30 ثانية (الجلسة 10 دقائق). الطالب يمسحه من التطبيق، ويتحقق السيرفر من: 1. صلاحية الرمز ووقت المسح 2. أهلية الطالب للمقرر (السنة/الاختصاص/التسجيل) 3. عدم تكرار التسجيل 4. ربط الجهاز (جهاز واحد لكل طالب) 5. الموقع الجغرافي ضمن نصف قطر القاعة 6. مطابقة الوجه (نموذج MobileFaceNet على الجهاز، عتبة 70%)

وهناك تحضير بدون إنترنت: التطبيق يحفظ وقت المسح ويزامنه لاحقاً حسب سياسة القسم (anytime أو same_day).

الإنذارات التلقائية للغياب

أيام الغياب	الإجراء
7	إنذار أول للطلاب

أيام الغياب	الإجراء
10	إنذار ثانٍ + استدعاء ولي أمر تلقائي
15	إنذار نهائي وإحالة للإدارة ورئيس القسم

التواصل

- دردشة لحظية (Pusher) مع مرفقات وتسجيل صوتي ومجموعات وتعديل وحذف وتحويل ورسائل مؤقتة، ضمن مصفوفة صلاحيات تحدد من يرسل من.
- إشعارات داخل التطبيق + دفع (FCM) + Telegram.
- إعلانات وأنشطة بجمهور مستهدف وصور.

دورة الطلبات الإدارية

الإجازة: طالب ← ولي أمر ← رئيس القسم ← الشؤون . والخدمات الطلابية (استرحام، وثائق، مذاكرة تعويضية، فك قفل جهاز): طالب ← رئيس القسم ← الشؤون / الإدارة .

التقارير والتصدير

كشف علامات أكاديمي (PDF/Excel)، جداول الدراسة والامتحانات (PDF/Excel/صورة)، تقارير الحضور (PDF/Excel)، محاضر الدفعات، تقارير أداء وتقارير مرّبي الدورة.

المساعد الذكي

محادثة داخل التطبيق تعتمد **Google Gemini** مع سياق حي من بيانات المستخدم، ومحرك محلي احتياطي إذا لم يتوفر المفتاح أو فشل الاتصال.

بوت Telegram للطالب

جدول، علامات، حضور، محاضرات، تقديم عذر وإجازة، مسح QR، وإشعارات فورية بالعلامات والغياب. ويُستخدم أيضاً لإرسال OTP واستعادة كلمة المرور.

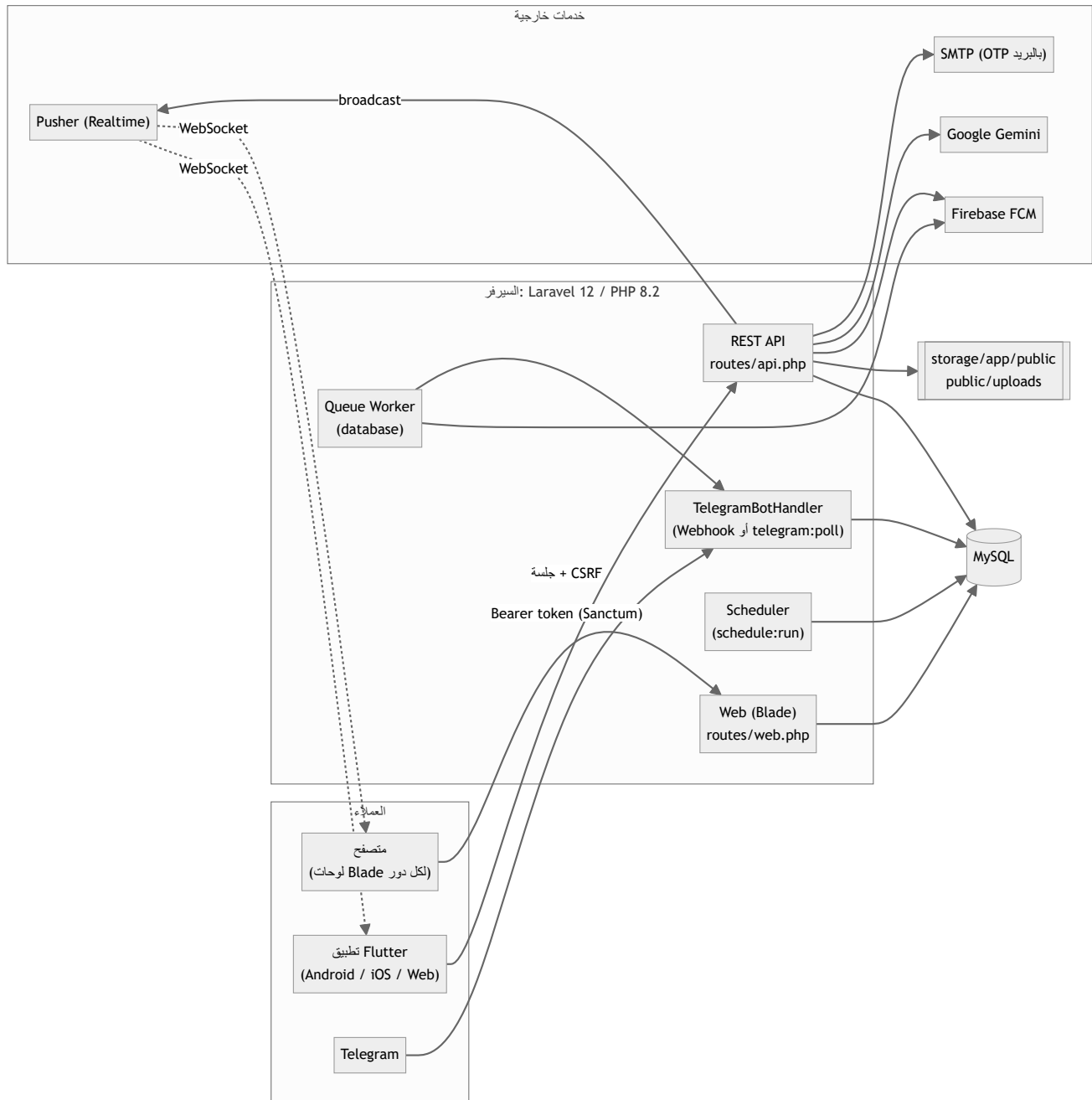
الأمان والجلسات (باختصار)

- جلسة واحدة نشطة لكل قناة (ويب / موبايل).
- قفل الحساب 15 دقيقة بعد 5 محاولات دخول فاشلة، وتحديد معدّل لكل IP.
- ربط الطالب بجهاز واحد، وطلب فك القفل عبر الشؤون.
- سجل نشاط (Audit) لكل العمليات المهمة.
- التفاصيل في [07-security.md](#) و [08-project-status.md](#).

حجم المشروع

المكوّن	الحجم التقريبي
Backend (PHP)	36 ألف سطر، 48 Controller
واجهات الويب	142 صفحة Blade
تطبيق Flutter	73 ألف سطر، ~170 ملف
قاعدة البيانات	65 جدولاً + 3 Views (حوالي 120 migration)
API JI	330 نقطة نهاية

المكوّن	الحجم التقريبي
مسارات الويب	~370 مساراً



البنية الطبقة (Backend)

الطبقة	المكان	الدور
المسارات	routes/api.php , routes/web.php , routes/channels.php , routes/console.php	تعريف الواجهات، وربط ال middleware (دور، جلسة واحدة، throttle)
Middle ware	app/Http/Middleware/	EnsureSingleApiSession ، RoleMiddleware (API)، Check*Role ، EnsureSingleWebSession (ويب)،

الطبقة	المكان	الدور
Controllers	app/Http/Controllers/{Api,Web,WebHead }	منطق الطلبات. ضخمة وتمزج المنطق مع العرض (انظر القسم 5 من حالة المشروع)
Services	app/Services/	FcmService ، TelegramService ، TelegramBotHandler ، /PDF/Excel خدمات ، AbsenceWarningService ، StudentAcademicService صور الجداول
Observers	app/Observers/	AttendanceObserver (إنذارات الغياب + إشعار Telegram) ، GradeObserver (إشعار العلامات)
Support	app/Support/	SingleSessionGuard ، LoginThrottleGuard
Traits	app/Traits/	FaceRecognitionTrait ، HandlesMessagesTrait ، NormalizesAccountCredentialsTrait
Jobs/Events	app/Jobs ، app/Events	إرسال FCM/Telegram في الخلفية، بث الرسائل (MessageSent)
Models	app/Models/	42 نموذجاً Eloquent بمفاتيح أساسية مخصصة
Commands	app/Console/Commands/	أوامر الصيانة والتوليد (انظر أدناه)

واجهتان لنفس المنطق

الويب (Blade)	API (للتطبيق)	
جلسة Laravel + CSRF	Sanctum Bearer token	المصادقة
student / teacher / hod / affairs / admin / parent	... role:student	الحماية بالدور
current_session_id + نافذة خمول 20 دقيقة	توكن واحد حالي (current_token_id)	الجلسة الواحدة
صفحة لكل دور: /student/login , /teacher/login , /hod/login , /affairs/login , /admin/login , /parent/login (تدار بـ UnifiedAuthController)	POST /api/login	الدخول

المنطق الأساسي مكرر بين الواجهتين (مثلاً تسجيل الحضور بال QR له نسخة في API ونسخة في Web ونسخة في Telegram). هذا أكبر دين تقني في المشروع.

الوقت الحقيقي والإشعارات

- **الردشة:** حدث MessageSent يُبث عبر Pusher على قناة خاصة chat.{user_id} ، والتطبيق يستمع إليها، وبالتوازي **polling** كل ثانيتين كخط احتياطي.
- **الإشعارات:** تُخزّن في جدول notifications ، ويرسل FcmService دفعا (HTTP v1 بحساب خدمة)، ويقرأها التطبيق بـ polling كل 30 ثانية، وللطالب إشعار Telegram.
- **التوثيق على القنوات:** POST /api/broadcasting/auth .

المهام المجدولة والأوامر

الأمر	الجدولة	الوظيفة
attendance:daily-summary	يوميّاً 22:00	ملخص حضور اليوم لكل مرّتي دورة
logs:clean --days=90	يوميّاً	تنظيف سجل النشاط القديم
(مهمة مجدولة داخل bootstrap/app.php)	كل 5 دقائق	حذف الرسائل المؤقتة المنتهية ومرفقاتها
telegram:poll	يدوي/خدمة	تشغيل البوت بال polling بدلاً عن ال webhook
schedules:generate [--fresh]	يدوي	توليد جداول ودوامات وامتحانات بيانات تجريبية
grades:generate [--fresh]	يدوي	توليد علامات تجريبية
db:export	يدوي	تصدير قاعدة البيانات

يتطلب ذلك **Cron** يشغّل `php artisan schedule:run` كل دقيقة، وعامل **طواير** `php artisan queue:work`.

تطبيق Flutter

الجانب	التفصيل
نقطة الدخول	lib/main.dart : يحمّل الإعدادات (ثيم، خط، لغة)، ويهيئ ApiService و Firebase في الخلفية، ثم AppRouter _ يقرأ token و role من SharedPreferences ويوجّه لشاشة الدور
إدارة الحالة	ValueNotifier + ChatService) provider للإعدادات + SharedPreferences
الشبكة	dio عبر SingleSessionInterceptor (+ ApiService لمعالجة LOGGED_IN_ELSEWHERE)، وطبقات خدمات: student_services , admin_services , affairs_services , parent_services
الهيكل	lib/screens/<role>/ (admin, Affairs_Officer, Head of department, parents, student, teacher, shared, auth, onboarding) و lib/widgets/ لمكونات مشتركة
الوجه	google_mlkit_face_detection لاكتشاف الوجه + tflite_flutter بنموذج mobile_face_net.tflite (192 ← 112×112 بُعداً)
الاتصال بالخادم	اكتشاف تلقائي: 127.0.0.1 (USB عبر ADB reverse) ثم قائمة عناوين LAN معروفة ثم مسح الشبكة الفرعية
لغات	عربي/إنجليزي، وضع داكن، 3 أحجام خط، ولون أساسي يتحكم به الأدمن (/api/system/settings)

ملاحظات بيئة التشغيل الحالية

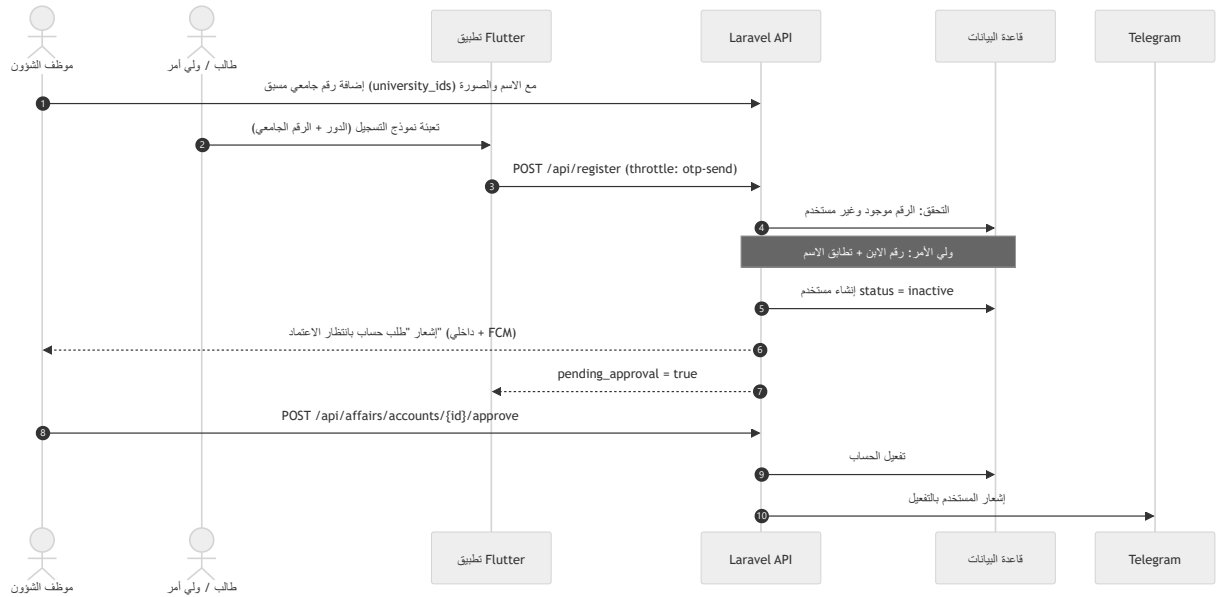
- الإعداد الحالي موجّه للتشغيل المحلي على لابتوب: `php artisan serve` (منفذ 8000)، ونفق USB، وبوابة ngrok (استُبعد ngrok.exe من المستودع).
- لا يوجد Docker ولا CI/CD ولا خادم ويب إنتاجي مُعدّ. التفاصيل في [06-setup-and-deploy.md](#).

التدفقات الرئيسية

المخططات بصيغة Mermaid (ترسم تلقائياً في GitHub وموقع التوثيق). كل تدفق مبني على الكود الفعلي، مع ذكر الملف.

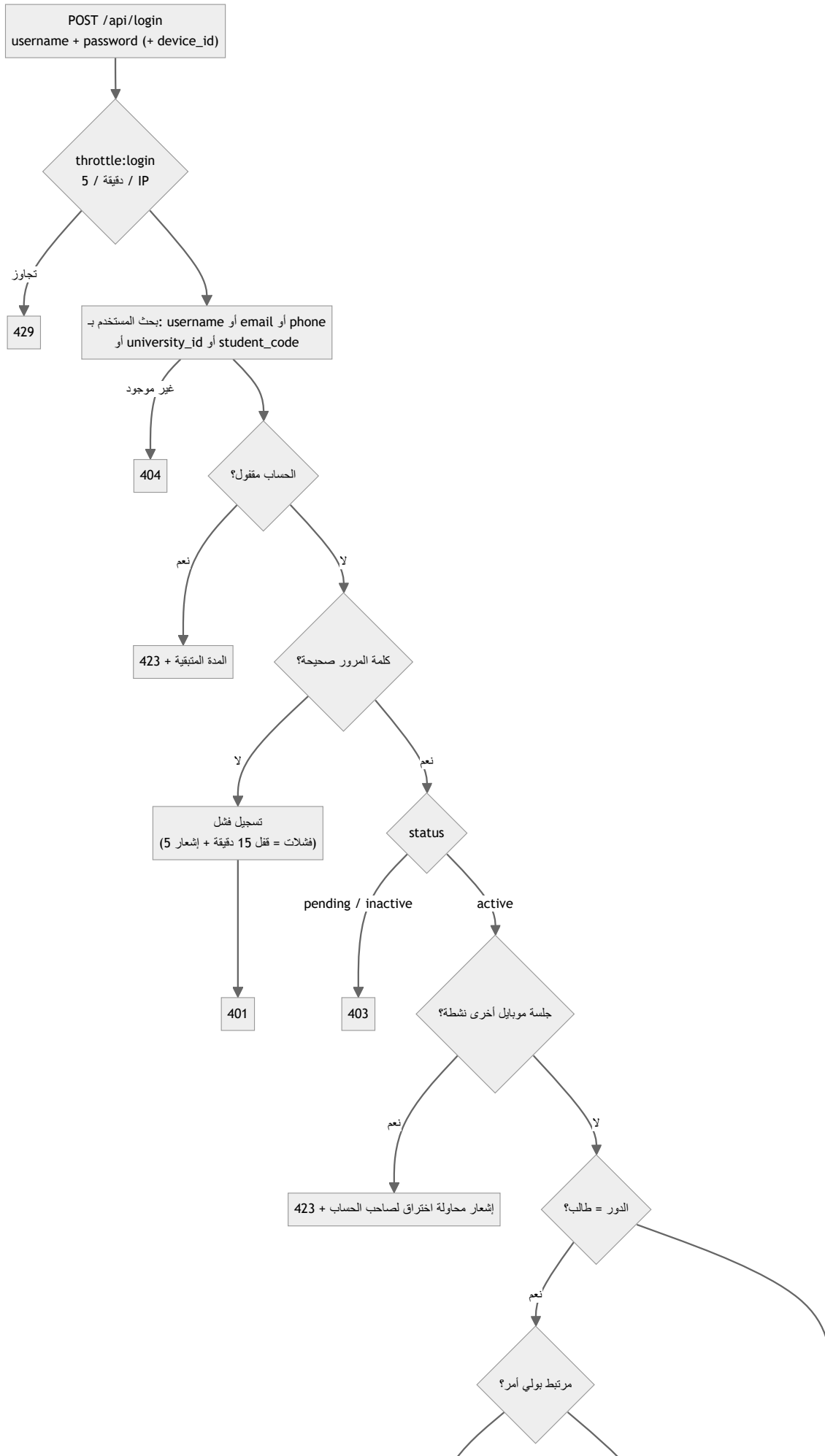
(1) إنشاء الحساب والتفعيل

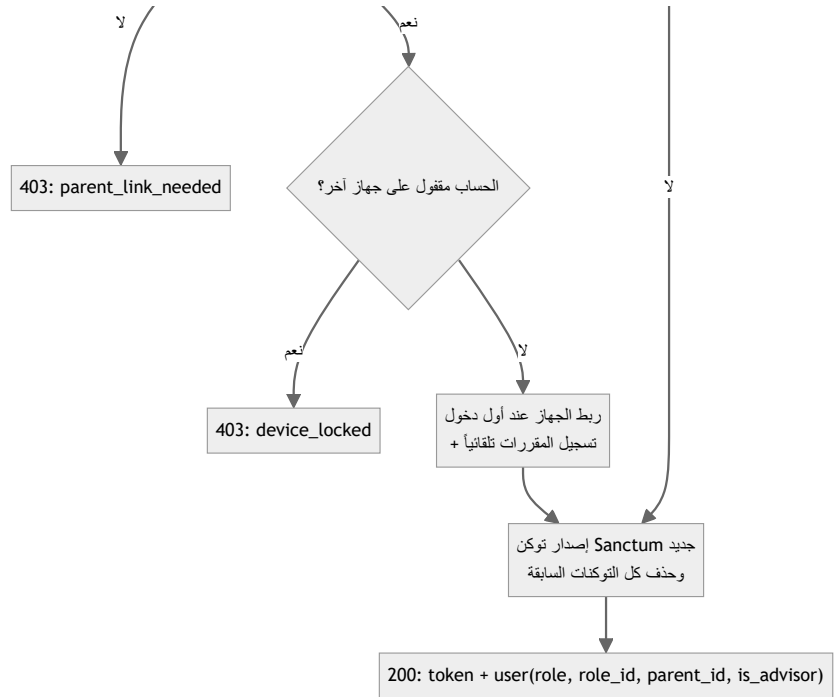
الحسابات الذاتية للطلاب وأولياء الأمور تمر بمراجعة الشؤون. (المصدر: `Api\AuthController::register`, `AffairsController::approveAccount`)



(2) تسجيل الدخول (API)

(المصدر: `Api\AuthController::login`, `SingleSessionGuard`, `LoginThrottleGuard`)





بدائل الدخول: **OTP عبر البريد** (/login-otp/send ثم /login-otp/verify)، وللويب صفحة دخول لكل دور مع التحقق بالوجه للطالب عند الدخول من أجهزة متعددة.

(3) تسجيل الحضور (QR + جهاز + موقع + وجه)

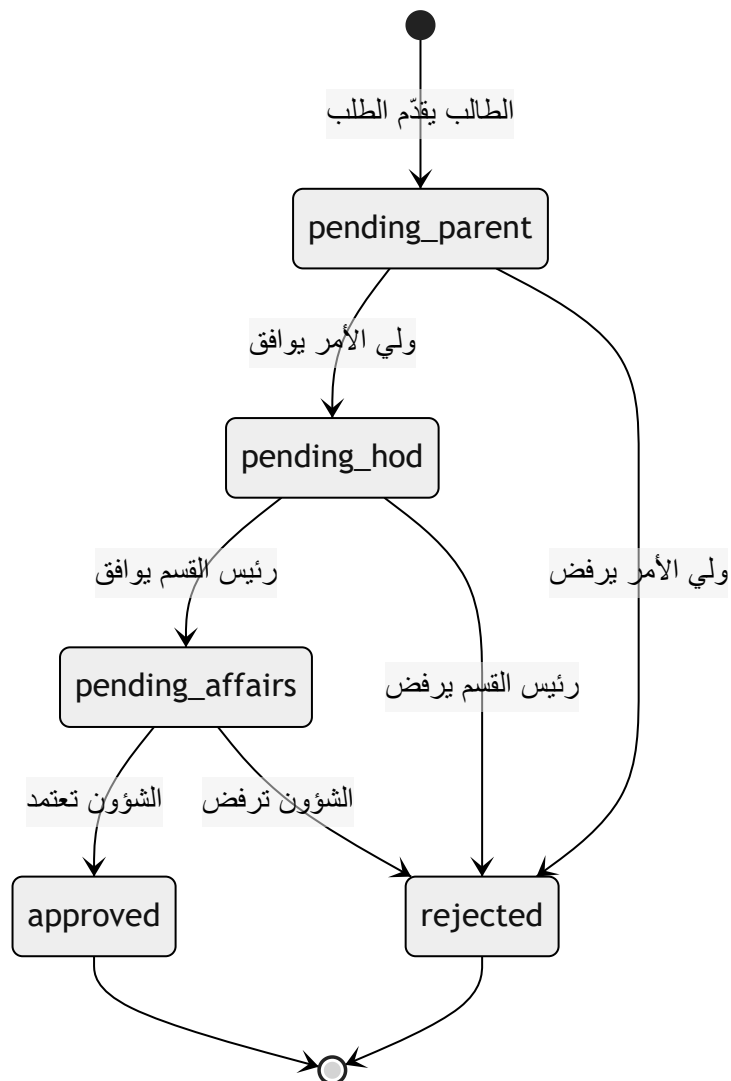
(المصدر: Api\TeacherController::generateQrSession و Api\StudentController::scanAttendanceQr)

```
sequenceDiagram
    actor Teacher
    actor Student
    participant TeacherApp as تطبيق المعلم
    participant StudentApp as تطبيق الطالب
    participant LaravelAPI as Laravel API
    participant Database as قاعدة البيانات

    Teacher->>TeacherApp: 1 فتح جلسة حضور لمقرر
    TeacherApp->>LaravelAPI: 2 POST /api/teacher/attendance/generate-qr
    Note over LaravelAPI: 3 إنشاء lesson + attendance_session (QR >10  
مسلح 30ث، الجلسة >10)
    LaravelAPI->>TeacherApp: 4 qr_token
    Note over TeacherApp: loop
    TeacherApp->>LaravelAPI: 5 POST .../session/{id}/refresh-qr
    LaravelAPI->>TeacherApp: 6 qr_token جديد
    TeacherApp->>StudentApp: 7 التقاط وجه + QR مسح الـ
    StudentApp->>StudentApp: 8 كشف الوجه + استخراج بصمة 192 نقلاً (MobileFaceNet)
    StudentApp->>LaravelAPI: 9 POST /api/student/attendance/scan  
(qr_token, device_id, lat/ing, face_embedding, scanned_at)
    LaravelAPI->>Database: 10 الجلسة موجودة وضمن وقتها 1
    LaravelAPI->>Database: 11 سياسة المزامنة (same_day / anytime)
    LaravelAPI->>Database: 12 أهلية الطالب للمقرر 3
    LaravelAPI->>Database: 13 لم يُسجل حضوره مسبقاً 4
    LaravelAPI->>Database: 14 تطبيق الجهاز المرتبط 5
    LaravelAPI->>Database: 15 نصف القطر ≤ (Haversine) المسافة 6
    LaravelAPI->>Database: 16 %تشابه الوجه ≤ 70 7
    alt [أي فحص فشل]
        LaravelAPI->>Database: 17 reject_reason تسجيل محاولة مرفوضة + سبب
        Database-->>StudentApp: 18 4xx + reject_reason
    else [كل المعروض نجحت]
        Database->>StudentApp: 19 Attendance = present
        StudentApp->>Database: 20 تم تسجيل الحضور 200
    end
    StudentApp->>TeacherApp: 21 إنهاء الجلسة
    TeacherApp->>LaravelAPI: 22 POST .../session/{id}/end
    LaravelAPI->>Database: 23 تسجيل غياب لمن لم يحضر
```

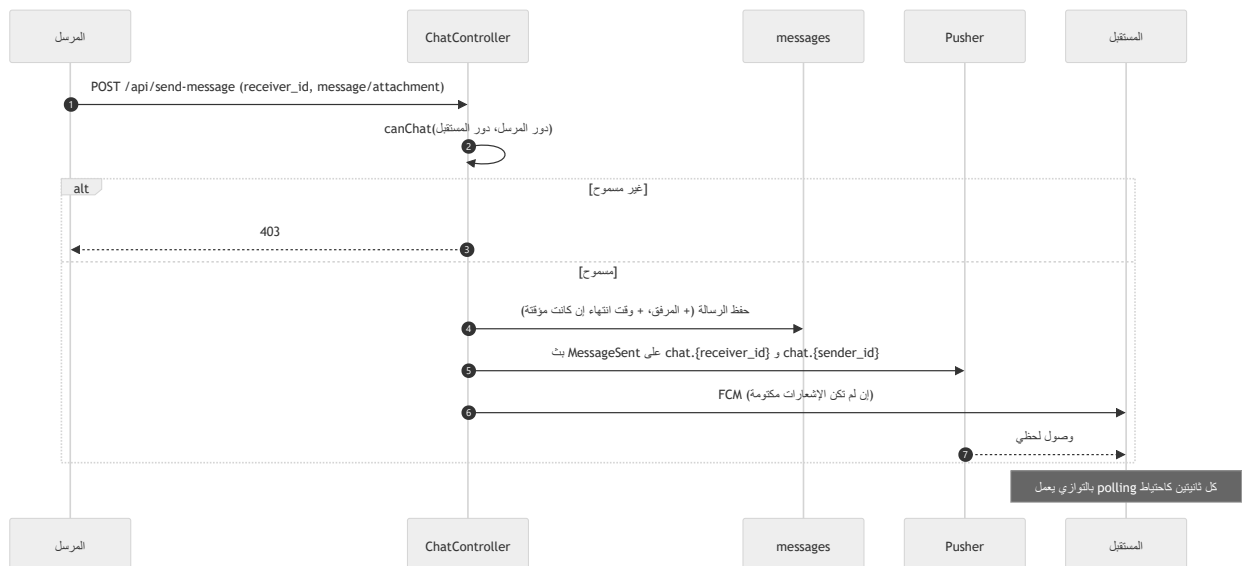
(5) طلب الإجازة

(المصدر: `StudentParentController::respondLeaveRequest` ← `StudentController::requestAbsence`
`AffairsController::updateLeaveStatus` ← `Api\DepartmentHeadController::respondLeaveRequest`)



أسماء الحالات الدقيقة تختلف قليلاً بين `leave_requests` و `absence_requests`. راجع الجدولين في قاموس البيانات.

(6) الدردشة



مصفوفة من يرسل من:

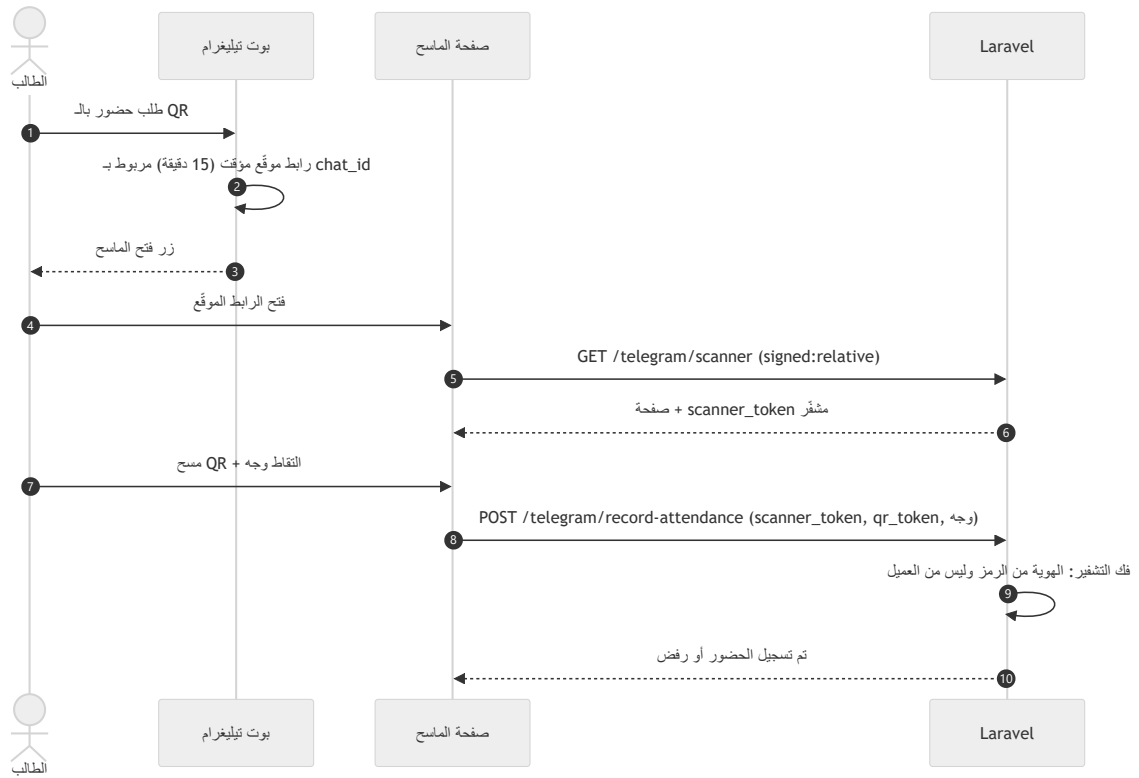
المرسل	يستطيع مراسلة
الطالب	رئيس القسم، المعلم، الإدارة
المعلم	المعلمين، الطلاب، رئيس القسم
ولي الأمر	الإدارة، رئيس القسم
رئيس القسم	ولي الأمر، المعلم، الطالب، الإدارة
الإدارة	رئيس القسم، الشؤون، المعلم، الطالب
الشؤون	الإدارة

(7) استعادة كلمة المرور

- **API:** forgot-password يرسل OTP، ثم reset-password (بالبريد + الرمز + كلمة جديدة).
- **ويب:** عبر verify-otp ← Telegram: send-otp (5 محاولات كحد أقصى) ← reset ، والرمز محفوظ في جلسة المتصفح وصالح 15 دقيقة.

(8) ماسح تيليجرام

(المصدر: TelegramBotHandler::handleQrAttendanceMenu , TelegramWebhookController)



الحالات: **verified** عند مطابقة وجه 70% فأكثر، **first_time** عند أول بصمة، **suspicious** عند غياب بيانات وجه أو تطابق ضعيف (مع تنبيه المعلم). ويمكن اشتراط الوجه بـ `ATTENDANCE_REQUIRE_FACE=true`.

التثبيت والتشغيل

ملاحظة صدق: هذا الدليل مبني على قراءة ملفات الإعدادات والسكربتات الموجودة. خطوات التشغيل المحلي مُجربة جزئياً (شُغِلت الـ migrations من الصفر بنجاح). أما نشر الإنتاج فهو توصيات، لأن المشروع لم يُنشر على خادم إنتاج مُعدّ في المستودع.

(1) المتطلبات

المكوّن	الإصدار
PHP	8.2^ (مع pdo_mysql, gd, mbstring, openssl, zip, fileinfo)
Composer	x.2
MySQL	x.8 (مُجَرَّب 8.4) بترميز utf8mb4
Node.js	+18 (Vite و puppeteer-core)
Flutter	SDK بإصدار Dart ^3.10
حسابات خارجية	SMTP, Firebase (FCM), Pusher, Telegram Bot, Google Gemini (اختياري)

(2) تشغيل الـ Backend محلياً

```
# 1. الاعتماديات
composer install
npm install

# 2. الإعداد
cp .env.example .env          # ثم عدلي القيم (القسم 3)
php artisan key:generate

# 3. قاعدة البيانات
# ثم (utf8mb4_unicode_ci) أنشئي قاعدة فارغة:
php artisan migrate --force
php artisan db:seed           # بيانات تجريبية (القسم 4)

# 4. التشغيل
php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000
npm run dev                  # للإنتاج: npm run build أو
php artisan queue:work       # عامل الطوابير (FCM / Telegram)
php artisan schedule:work    # (بدل Cron) المهام المجدولة محلياً
```

أو الاختصار الجاهز: `composer run dev` (يشغل الخادم والطاوير والسجلات و Vite معاً).

ملف الإعداد `.env.example`. ناقص: أضفتُ إليه `TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET` و `GEMINI_API_KEY`. بقية متغيرات Laravel القياسية (قاعدة البيانات، البريد، Pusher) يلزم نسخها من القسم 3.

(3) متغيرات البيئة (.env)

المتغير	الغرض	ملاحظة
APP_ENV	local للتطوير، production للإنتاج	⚠ في local يُستخدم OTP ثابت 123456 (انظر الأمان)
APP_DEBUG	false في الإنتاج	
APP_URL	رابط السيرفر	يُستخدم لبناء روابط الملفات
DB_CONNECTION/HOST/PORT/DATABASE/USER NAME/PASSWORD	MySQL	
SESSION_DRIVER	file حالياً	database أو redis للإنتاج
QUEUE_CONNECTION	database	يتطلب queue:work
BROADCAST_CONNECTION	pusher	
PUSHER_APP_ID/KEY/SECRET/CLUSTER	الدرشة اللحظية	مفتاح التطبيق وال eu (cluster) مكتوبان في chat_service.dart ويجب مطابقتها
MAIL_MAILER/HOST/PORT/USERNAME/PASSWO RD/FROM_ADDRESS	رسائل OTP	⚠ القيمة الحالية log لا ترسل شيئاً
TELEGRAM_BOT_TOKEN	البوت	من BotFather
TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET	سّر التحقق من ال webhook	مطلوب في الإنتاج
GEMINI_API_KEY	المساعد الذكي	اختياري؛ بدون يعمل المحرك المحلي
SESSION_LIFETIME	دقائق (افتراضي 20)	

ملف خارج `storage/app/firebase-service-account.json` : `env`. (حساب خدمة Firebase لإرسال FCM). غير موجود في المستودع عمداً.

4 البيانات التجريبية

php artisan db:seed يشغّل DatabaseSeeder. توجد seeders متعددة تحت database/seeders/ (أقسام وبرامج ومقررات ومعلمون وطلاب وأولياء أمور وحضور وعلامات). أوامر توليد إضافية:

```
php artisan schedules:generate --fresh # جداول دراسية وامتحانات
php artisan grades:generate --fresh # علامات تجريبية
```

⚠ تحقق من كلمات مرور حسابات ال seeders وغيّرها أو احذفها قبل أي نشر.

5 تشغيل بوت Telegram

خياران: 1. **Webhook** (إنتاج): يلزم رابط HTTPS عام، ويُسجّل ال webhook لدى Telegram مع secret_token مطابق لـ TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET: `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/setWebhook?url=`
2. **Polling**: `php artisan telegram:poll` (أو `start_bot.bat` على Windows). (تطوير/بدون رابط عام):

6 تشغيل تطبيق Flutter

```
cd Edu_Pridge_flutter
flutter pub get
```

```
flutter run # أندرويد/محاكي
flutter run -d chrome # ويب
```

عنوان السيرفر: مكتوب حالياً في `lib/services/api_service.dart`. يحاول التطبيق تلقائياً (USB) `127.0.0.1` عبر `adb reverse tcp:8000 tcp:8000` ثم عناوين LAN ثابتة ثم مسح الشبكة. وللويب `http://127.0.0.1:8000`. ينبغي استبداله بإعداد بيانات (**flavors/--dart-define**) قبل أي نشر.

ملاحظة المنافذ: سكربت `bat`. سيرفر/سيرفر يشغل الخادم على **8000** (يطابق ما يفترضه التطبيق غير الويب).

Firestore: موجود. للويب، مفاتيح Firebase مكتوبة في `lib/main.dart`.

نموذج الوجه: `assets/models/mobile_face_net.tflite`. ⚠️ ترخيص هذا الملف غير موثّق صراحة من مصدره (انظر `assets/models/NOTICE.md`)، ويلزم حسمه قبل أي استخدام تجاري.

7) توصيات النشر للإنتاج

لم يُعدّ المستودع لذلك، فهذه إرشادات:

1. **خادم:** `Linux + Nginx + PHP-FPM + MySQL`. جذر الويب `public/`.
2. `SESSION_DRIVER=database|redis`، بريد SMTP حقيقي، `env: APP_ENV=production, APP_DEBUG=false`، `SESSION_SECURE_COOKIE=true`.
3. **HTTPS إجباري** (الكود يفرضه عند `production`).
4. `Cron: * * * * * cd /path && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1`
5. **Supervisor** لعامل الطوابير: `php artisan queue:work --tries=3`.
6. **التخزين:** `php artisan storage:link`، ومنع تنفيذ PHP داخل `storage/` و `public/uploads/` في إعداد `Nginx`، ونقل `public/uploads/faces` خارج الجذر العام.
7. **التحسين:** `php artisan config:cache && route:cache && view:cache` و `composer install --no-dev`، `--optimize-autoloader`.
8. **النسخ الاحتياطي:** `php artisan db:export` أو `mysqldump` مجدول.
9. **Flutter:** بناء `flutter build apk --release` (أندرويد) مع عنوان الإنتاج، وتوقيع التطبيق.

8) مشاكل شائعة

العرض	السبب والحل
الدرشة لا تتحدث لحظياً	تحقق من <code>BROADCAST_CONNECTION=pusher</code> ومفاتيح Pusher، ومن أن <code>/api/broadcasting/auth</code> يرجع 200. (يعمل <code>polling</code> احتياطي كل ثانيتين)
لا تصل رسائل OTP بالبريد	<code>MAIL_MAILER=log</code> (يكتب في <code>storage/logs</code> فقط)
لا تصل إشعارات FCM	غياب <code>storage/app/firebase-service-account.json</code> ، أو لا يوجد <code>queue:work</code>
الرسائل المؤقتة لا تُحذف	لا يوجد <code>Cron</code> لـ <code>schedule:run</code>
التطبيق لا يجد السيرفر	<code>adb reverse tcp:8000 tcp:8000</code> أو ضبط العنوان في <code>api_service.dart</code>
خطأ 429	تجاوز حدّ المعدّل (الدخول 5/دقيقة، 10 OTP/ساعة لكل بريد)
خطأ 423 عند الدخول	الحساب مقفول (5 فشلات) أو مسجّل من جهاز آخر

9) توزيع تطبيق الأندرويد وتحديثه

التطبيق غير منشور على Google Play: يُحمّل من سيرفر المعهد مباشرة عبر صفحة عامة:

- صفحة التحميل: /app (مثلاً `http://82.137.250.43:8080/edu_bridge/public/app`) وفيها زر التحميل وخطوات التثبيت ورمز QR وأزرار المشاركة.
- التحميل المباشر: /app/download (نسخة 64-بت)، و /app/download?abi=v7a (نسخة الهواتف القديمة 32-بت).
- فحص الإصدار للتطبيق: GET /api/app-version[?abi=arm64|v7a] (عام، بدون تسجيل دخول).
- الملفات داخل `edubridge.apk`: `storage/app/app-release/` و `edubridge-v7a.apk` و `release.json`.

نشر إصدار جديد:

1. ارفعي الرقم بعد + في `pubspec.yaml` (مثلاً `1.0.1+2`).
2. من مجلد تطبيق `Flutter: flutter build apk --release --split-per-abi`.
3. انسخي `app-arm64-v8a-release.apk` إلى `edubridge.apk`، و `app-armeabi-v7a-release.apk` إلى `edubridge-v7a.apk`.
4. عدّلي `version_name` (version_name) و `release.json` و `version_code` و `changelog`، ولا تغيّري `min_version_code` إلا لفرض التحديث).
5. ارفعي مجلد الباك إند إلى السيرفر.

قاعدة التوقيع: يتم التحديث فوق النسخة المثبتة (دون حذف البيانات) فقط إذا بقي `applicationId` نفسه ومفتاح التوقيع نفسه ورقم الإصدار أعلى. مفتاح الإصدار (`android/key.properties` و `android/edubridge-release.jks`) غير مرفوع إلى Git ويجب حفظ نسخة احتياطية منه. التفاصيل الكاملة في الملف `APP_RELEASE_GUIDE_FOR_AI.md` في جذر المشروع.

التصميم الأمني

هذا الملف يصف الضوابط الموجودة. للثغرات المفتوحة والمُصلحة انظر `08-project-status.md`.

(1) المصادقة

القناة	الآلية	التفاصيل
التطبيق (API)	Laravel Sanctum, Bearer token	توكن واحد حالي لكل مستخدم (<code>users.current_token_id</code>)، وإصدار توكن جديد يحذف السابق. ينتهي التوكن بعد 30 يوماً، والتطبيق يعيد المستخدم لشاشة الدخول عند 401 (<code>SANCTUM_EXPIRATION = 43200</code>) دقيقة (30 يوماً)
الويب	جلسة + CSRF	Laravel
بدائل الدخول	OTP بالبريد (login-otp)	رمز 6 أرقام عبر <code>random_int</code> . رمز ثابت للتطوير فقط عند ضبط <code>OTP_FIXED_CODE</code> صراحةً وفي بيئة <code>local/testing</code>
الطالب على ويب متعدد الأجهزة	تحقق بالوجه	<code>/student/face-verification</code>

كلمات المرور تُجرَّب بـ (Hash) `bcrypt`. الحد الأدنى 8 أحرف عند التعيين الذاتي (6 للحسابات التي ينشئها الموظفون حالياً).

(2) التفويض

- API: RoleMiddleware** بالأدوار المسموحة لكل مجموعة مسارات (`role:student, role:teacher, role:head, role:admin, role:parent, role:affairs, admin`).
الويب: middleware لكل دور (`CheckStudentRole`...).
- الملكية (على مستوى السجل):** يجب أن يتحقق كل Controller أن المورد يخص المستخدم. طُبِّق صراحةً في: تفاصيل الأبناء لولي الأمر (`ParentController`)، تحميل مرفقات الدردشة، جلسات الحضور للمعلم، وبيانات الطالب/ولي الأمر (بعد الإصلاحات). هذا هو أكثر مصدر ثغرات في المشروع، وكل نقطة جديدة تأخذ معرفاً يجب أن تتحقق منه.
- الدردشة:** مصفوفة `canChat` تحدد من يرسل من، والقنوات الخاصة `chat.{id}` مصرَّح بها بمطابقة `user_id`.

(2.1) نقاط الإنشاء الذاتي

التسجيل الذاتي مقيّد بالدورين `student` و `parent` فقط. لا يمكن اختيار دور آخر. وكل حساب جديد يحتاج اعتماد الشؤون ويتطلب رقماً جامعياً مُستقراً.

(3) الحماية من التخمين وإساءة الاستخدام

الضابط	القيمة	الموقع
حد تسجيل الدخول	5 / دقيقة (<code>throttle:login</code>) (IP)	<code>AppServiceProvider</code>
قفل الحساب	بعد 5 فاشلات متتالية، 15 دقيقة، مع إشعار صاحب الحساب	<code>LoginThrottleGuard</code>
إرسال OTP	3 / دقيقة (دخول)، و 5 / دقيقة + 10 / ساعة لكل بريد (تسجيل/نسيان كلمة المرور)	<code>login-otp, otp-send</code>
التحقق من OTP	10 / دقيقة / IP + 10 / ساعة لكل بريد؛ وللويب 5 محاولات ثم يبطل الرمز	<code>otp-verify</code>

الموقع	القيمة	الضابط
api	240 طلب / دقيقة لكل مستخدم	API العام
SingleSessionGuard	رفض الدخول من جهاز ثاني + إشعار لمالك الحساب	جلسة واحدة

(4) سلامة الحضور

الطبقات الست (QR متجدد، جهاز مرتبط، موقع، وجه، أهلية، عدم التكرار) موصوفة في [05-key-flows.md](#). **حدودها:** الجهاز والموقع والوقت وبصمة الوجه كلها قيم يرسلها العميل (تطبيق موبايل قد يُعدّل)، ولا يوجد تحقق حيوية (liveness) على السيرفر. لذلك هي **ضوابط ردع** وليست ضماناً مطلقاً. التفاصيل في البنود S-10 إلى S-12.

(5) البيانات الحساسة

البيانات	أين تُخزّن	ملاحظة
كلمات المرور	users.password (bcrypt)	
بصمة الوجه المرجعية	students.face_embedding (رقماً JSON، 192) + students.reference_photo	بيانات حيوية، تتطلب موافقة وسياسة احتفاظ
صور الحضور	storage/app/private/faces/ (خاص)	تُعرض عبر GET /api/attendance/{id}/face لمن يحق له فقط؛ الأمر faces:secure ينقل القديم
مفاتيح الخدمات	.env و storage/app/firebase-service-account.json	خارج git
سجل النشاط	user_activities	تُحذف السجلات الأقدم من 90 يوماً

(6) الاتصال والنقل

- HTTPS مفروض في (production URL::forceScheme).
- CORS مقيّد: أصول CORS_ALLOWED_ORIGINS + localhost (كان مفتوحاً *).
- حماية CSRF مفعّلة للويب **بدون استثناءات**. الجلسات مشقّرة افتراضياً.

(7) التدقيق والمراقبة

- user_activities: تسجيل الدخول وال فشل والرفض والقفل وعمليات الإدارة، عبر UserActivity::log.
- attendance: الحضور المرفوض يُسجّل مع reject_reason.
- سجلات Laravel في storage/logs. لا توجد مراقبة أو تنبيهات خارجية.

(8) إرشادات للمطوّر القادم

1. أي نقطة جديدة تأخذ {id} تتحقق من ملكية المورد قبل أي قراءة أو تعديل.
2. لا تستخدم rand() للرموز؛ استخدم random_int().
3. أي رفع ملف: قائمة سماح mimes: وامتداد من المحتوى لا من اسم الملف.
4. لا تضع مفاتيح في الكود أو المستودع.
5. أضف اختبار Feature لكل مسار جديد يتحقق أن دوراً آخر يحصل على 403.

حالة المشروع الحالية (Project Status)

تاريخ المراجعة: 05-10-2026 النطاق: مستودع (Laravel (edu_bridge_backend مع الإشارة لتطبيق Flutter (Edu_Pridge_flutter)) المنهجية: مراجعة يدوية للكود (Static Review). لم تُنفذ اختبارات اختراق ديناميكية، ولم يُشغل المشروع تحت جمل. كل بند مُصنّف: ✔ مؤكّد بقراءة الكود، أو ⚠ محتمل ويحتاج تحقّقاً.

1. الخلاصة التنفيذية

التقييم	البُعد
مرتفع. 6 أدوار، تطبيق موبايل ولوحات ويب كاملة، دردشة لحظية، حضور بال QR والوجه والموقع، إنذارات غياب تلقائية، بوت Telegram، مساعد ذكي	اكتمال الوظائف
جيد. أُغلقت كل الثغرات الحرجة والعالية والمتوسطة المعروفة، مع 104 + اختبار آلي. تبقى مخاطر مقبولة موثّقة (S-11, S-15) وإعدادات الإنتاج	النضج الأمني
متوسطة. Controllers ضخمة ومنطق مكرر بين الويب وال API (باقيان)، لكن صار هناك شبكة اختبارات للتفويض والحضور تحمي من التراجع	جودة الكود
جاهزة بعد إعداد البيئة (القسم 6) وتشغيل php artisan migrate	جاهزية الإنتاج
شبه معدوم (README افتراضي من Laravel/Flutter)	التوثيق قبل هذه الحزمة

2. ما تم إصلاحه في هذه الجلسة

#	الإصلاح	الملف
1	حذف مسار create-student / (كان ينشئ حساب طالب بكلمة مرور 123456 دون أي حماية)	routes/web.php
2	حذف dev/reset-schedules / (يعمل truncate على جدول schedules ، متاح لأي مستخدم مسجّل)	routes/api.php
3	حذف /user/profile/{id} و /parent/notifications/{id} (قراءة بيانات/إشعارات أي مستخدم دون فحص ملكية)	routes/api.php
4	حذف parent/info/{user_id} العام (كشف الاسم والهاتف دون توكن) وتكرار /system/settings	routes/api.php
5	ai/chat / أصبح خلف المصادقة (حماية مفتاح Gemini من الاستهلاك العام)	routes/api.php
6	/student/info/{id} : إضافة فحص الملكية (الطالب لنفسه، وولي الأمر لأبنائه المرتبطين فقط)	routes/api.php
7	/file/{path} : منع تقديم PDF بديل عشوائي، وتقييد الوصول بـ realpath داخل storage/app/public	routes/api.php
8	/storage/{path} : حماية من Path Traversal بالتحقق عبر realpath	routes/web.php
9	إخراج ngrok.exe و *.sql وملف SQLite من تتبّع git، وتحديث .gitignore	.gitignore

الدفعة الثانية (إصلاح الثغرات العالية)

#	الإصلاح	الملف
1 0	S-01/S-02: ولي الأمر محصور بأبنائه المرتبطين فقط (parentOwnsStudent) في: الأداء، الواجبات، الأذونات، الرد على إذن الغياب، الرد على طلب الإجازة	StudentParentController.php
1 1	S-05: المعلم لا يصل إلا لجلسات حضوره (findOwnedSession): إنهاء الجلسة، قائمة الحاضرين، تجديد ال QR. ومسح بصمة الوجه مقيّد بطلاب مقرراته	Api/TeacherController.php
1 2	S-03: حدّ محاولات لتخمين ال OTP (10 بالدقيقة لكل IP، و10 بالساعة لكل بريد) على: verify- login-otp/verify و reset-password و otp	AppServiceProvider.php , routes/api.php
1 3	S-03 (ويب): إبطال رمز استعادة كلمة المرور بعد 5 محاولات خاطئة، ومقارنة آمنة hash_equals ، وحد على إرسال/تحقق الرمز	Web/UnifiedAuthController.php , routes/web.php
1 4	S-03: استبدال rand() بـ random_int() لتوليد ال OTP في 7 Controllers للويب	Web/*Controller.php
1 5	S-04: request-device-reset أصبح تحت throttle:login وحدّ على register و resend-otp و forgot-password	routes/api.php
1 6	S-07: التحقق من X-Telegram-Bot-API-Secret-Token في ال webhook (متغير TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET)، ويُرفض الطلب في الإنتاج إذا لم يُضبط	TelegramWebhookController.php , config/services.php
1 7	S-06: قائمة سماح بأنواع الملفات (mimes:) في رفع مرفقات الدردشة (9 أماكن)، والامتداد من محتوى الملف وليس من اسمه	ChatController.php وغيره

اختبار فعلي: أرسلت 12 محاولة تخمين OTP، فقبّلت 10 (برمز خاطئ 400) ثم رُفضت الباقية بـ 429.

تحقق: شُغِلت جميع ال migrations (حوالي 120) على قاعدة بيانات جديدة فارغة ونجحت بالكامل. الملفات المكررة محمية بـ hasColumn/hasTable أو تضيف أعمدة مختلفة، فلا تتعارض. لم تُحذف أي migration عمداً.

الدفعة الثالثة (خطة المعالجة الشاملة: 11-remediation-plan.md)

منهجية: كل إصلاح له اختبار آلي يُكتب أولاً. أثبت لمعظمها أن الاختبار يفشل بالكود القديم وينجح بالجديد. النتيجة: +104 اختبار آلي تنجح (كانت صفراً).

#	الإصلاح	الملفات
1 8	N-10 (حرجة): رئيس القسم (ويب) لم يعد يستطيع حذف أو تعديل (بريد/كلمة مرور) أي مستخدم؛ صار محصوراً بمعلمي وطلاب وأولياء أمور قسمه فقط، ولا يمس الأدمن/الشؤون/رؤساء الأقسام	HODWebController , Support/Access
1 9	N-11: حذف الجداول والامتحانات والتقارير وتعديل التثقيف وطلبات الإجازة محصورة بقسم الرئيس، مع آلة حالات لطلبات الإجازة (لا قفز فوق موافقة ولي الأمر)	HODWebController
2 0	N-08/N-09: نسخة ال API لرئيس القسم (إجازات، تقارير، خدمات طلابية، درجات المقررات، مواعيد واستدعاءات الأهل) محصورة بالقسم وبالمرحلة الصحيحة. حُذفت دالة updateLeaveStatus الميته التي كانت تعتمد مباشرة	DepartmentHeadController , HODController , ParentMeetingController
2 1	N-02/N-04/N-03/N-05/N-12: المعلم لا يرد على أعذار غير طلابه، ولا يسجّل حضوراً لدرس/طالب خارج المقرر، ولا يقرأ/يرسل تقارير غيره، ولا يستدعي أولياء أمور غير طلابه؛ وكل ذلك بنسخة الويب أيضاً	TeacherController , TeacherWebController
2 2	N-06/N-07/N-13: الطالب لا يقرأ إجازات غيره، ولا يسلم واجبات مقررات غير مسجّل بها، ولا يُسجّل تلقائياً بأي مقرر عند فتح رابطته (كانت صفحة المواد تسجله فوراً)	StudentController , StudentWebController
2 3	N-15: تسلسل الأدوار: الشؤون لا تعدّل/تحذف/تعطل الأدمن أو موظفي الشؤون الآخرين (API + ويب)	AffairsController , AffairsWebController
2 4	الدردشة: مصفوفة "من يرسل من" تنطبق على إنشاء المجموعات (كانت طريقاً للالتفاف عليها)	ChatController
2 5	S-08/S-09/D3/D6/S-16/S-17/D7: صلاحية توكنات 30 يوماً (والتطبيق يعود لشاشة الدخول عند CORS مقيّد، حذف رمز OTP الثابت (خيار صريح للتطوير فقط)، كلمة المرور 8 أحرف عند التعيين (الخادم والتطبيق)، إزالة استثناء CSRF، تشفير الجلسات افتراضياً	config/* , AuthController , bootstrap/app.php , Flutter

#	الإصلاح	الملفات
2 6	S-10/S-12: الحضور لا يقلل الوجه ضمنيًا (درجتا 90/96 الوهميتان أزيلتا): <code>first_time / suspicious</code> مع تنبيه المعلم، ووقت المسح المستقبلي مرفوض، وخيار <code>ATTENDANCE_REQUIRE_FACE</code>	<code>StudentController , config/attendance.php</code>
2 7	S-13: صور الوجه في تخزين خاص مع مسار عرض بصلاحيات، وأمر <code>faces:secure</code> لنقل القديم	<code>FaceImageStore , FaceImageController , SecureFaceImages</code>
2 8	S-14: ماسح تيليجرام ب رابط موقع مؤقت + رمز مشفر يحدد هوية الطالب (لا <code>chat_id</code> من العميل)، وحالات وجه صادقة	<code>TelegramWebhookController , TelegramBotHandler</code>
2 9	S-19: <code>server_url</code> في المساعد الذكي مقيّد (نفس المضيف / شبكة محلية / قائمة سماح)	<code>AiAssistantController</code>
3 0	B-01: بحث الطالب بالرقم الجامعي لصفحات الأدمن/رئيس القسم بمسار ويب مخصص بنطاق الدور (كان يفشل دائماً)	<code>StudentLookupController</code>
3 1	B-08/B-07 جزئي: إنهاء الجلسة لا يحوّل "متأخر" إلى غائب ويراعي الإجازات المعتمدة؛ الغياب المعذور لا يدخل في الإنذارات	<code>TeacherController , AbsenceWarningService</code>
3 2	B-11/F4: كاش ل access token الخاص ب FCM، وحذف الافتراض الثابت بأن المستخدم 1 هو الأدمن	<code>FcmService , Support/Access</code>
3 3	حذف 6 متحكمات ميتة بلا تفويض (N-14, N-16)	<code>Api/* , WebHead/*</code>

أخطاء وظيفية كامنة اكتشفتها الاختبارات (كانت تُسقط ميزات كاملة بخطأ 500):

#	الخلل	الأثر	الإصلاح
L-01	الكود يستخدم عمود <code>students.department_id</code> غير الموجود	استدعاء المعلم لولي الأمر وقائمة طلاب المرتبي وقائمة استدعاءات رئيس القسم كلها 500	الربط عبر <code>programs.department_id</code>
L-02	عمود <code>parent_summons.status enum</code> لا يقبل <code>pending_hod / pending_affairs</code> المستخدمة بالكود	مسار الاستدعاء كله مكسور	migration جديدة <code>2026_10_06_100000</code> توسّع القيم
L-03	الكود يقرأ <code>parent_summons.summon_id</code> والمفتاح الفعلي <code>id</code>	تحويل/إصدار الاستدعاء يفشل	استبدال ب <code>id</code>
L-04	<code>departments.name_ar</code> و <code>students.academic_year</code> غير موجودين	قوائم تفشل	<code>departments.name</code> و <code>users.academic_year</code>
L-05	<code>TelegramWebhookController</code> يستخدم DB دون استيراده	كل تسجيل حضور عبر ماسح تيليجرام كان 500	استيراد الكلاس
L-06	مسار <code>/teacher/parent-summons/request</code> يشير لدالة غير موجودة	شاشة استدعاء الأهل عند المعلم لا تعمل	ربطه ب <code>sendParentSummon</code>
L-07	رسالة إنهاء الجلسة "تم إنشاء الواجب"	رسالة خاطئة	نص صحيح

مهم للنشر: شغلي `php artisan migrate` لتطبيق migration الاستدعاءات (L-02) على قاعدتك الحية، وأضيفي المتغيرات الجديدة من `..env.example`.

ما سُحب أو لم يُصلَح عمداً:

البند	القرار
N-01 (تصحيح تسليم غير مقرر المعلم)	سُحب: إنذار كاذب مني (الفحص موجود بعد أول 17 سطرًا). أبقى اختباراً للحماية من التراجع

البند	القرار
S-11 (بصمة وجه يرسلها العميل بلا liveness)	خطر مقبول موثق: لا حل كامل بدون تغيير معماري (تحقق على الجهاز/Play Integrity). مُخَفَّف بربط الجهاز والموقع وتسجيل الرفض وتنبيه المعلم
S-15 (مشاركة QR مع غائب)	خطر مقبول: يخففه فحص الوجه والجهاز والموقع
B-05 (سجلان لنفس المحاضرة بيومين)	لم يُعَدَّل: يحتاج قراراً أكاديمياً
B-06 (created_at = وقت العميل)	مقبول: وقت المسح مقيّد بنافذة الجلسة الآن (ولا مستقبلاً)
B-07 (احتساب الغياب لكل فصل)	مؤجّل: قرار أكاديمي لإدارة المعهد
B-10 (FCM مترامن)	جزئي: خُفِّض الكلفة بالكاش؛ الإرسال عبر الطابور يتطلب تشغيل queue:work ، فُتِرِك للمرحلة التالية
كلمة المرور 8 أحرف	طُبِّقَت عند التعيين الذاتي فقط؛ حسابات يُنشئها الموظفون ما زالت 6 (تغيير يحتاج مراجعة واجهات الإنشاء)

3. الثغرات الأمنية المفتوحة

● حرجة / عالية

S-01 ✓ ولي أمر يتحكم بطلبات إذن أي طالب (IDOR + كسر التفويض)

- الحالة: ✓ تم الإصلاح — انظر الدفعة الثانية (البند 10).
- الموقع: `POST StudentParentController::respondPermission ← /api/parent/permissions/{requestId}/respond`
- المشكلة: يجلب الطلب بمعزّفه فقط ولا يتحقق أن صاحب الطلب ابن لولي الأمر المسجّل. أي ولي أمر يستطيع قبول أو رفض إذن أي طالب بتخمين `request_id` (أرقام متسلسلة).
- الأثر: تلاعب بسجلات الغياب والإذونات، وإشعارات كاذبة تصل للطلاب.
- الإصلاح: التحقق من الربط عبر `parent_students` (كما في `getLeaveRequests` الموجود في نفس الملف) قبل أي تعديل.

S-02 ✓ قراءة بيانات أي طالب من حساب ولي أمر

- الحالة: ✓ تم الإصلاح — انظر الدفعة الثانية (البند 10).
- المواقع (كلها تحت `role:parent`):
- `getFullPerformance($studentId) ← GET /api/parent/performance/{studentId}`
- `getAssignments($studentId) ← GET /api/parent/student/{studentId}/assignments`
- `getPermissions($studentId) ← GET /api/parent/student/{studentId}/permissions`
- المشكلة: لا يوجد أي فحص أن `$studentId` ابن لولي الأمر. (بالمقابل، `ParentController::getChildDetails` وأخواتها تفحص الملكية بشكل صحيح، فالنمط الصحيح موجود في المشروع).
- الأثر: تسريب علامات وواجبات وإذونات الغياب لأي طالب.

S-03 ✓ ضعف التحقق من OTP (قابل للتخمين)

- الحالة: ✓ تم الإصلاح — الحدّ والمقارنة الآمنة والموّلّد الآمن (البند 12-14). تنبيه متبقّي: الكود يضع الرمز ثابتاً 123456 عندما `AuthController` (APP_ENV=local أسطر 591 و1029). إذا نُشِر السيرفر بهذا الإعداد صار أي حساب قابلاً للاستيلاء. يجب `APP_ENV=production` في الإنتاج، ويُفضّل حذف هذا الاستثناء من الكود.

- الموقع: `AuthController::verifyOtp` و `POST /api/verify-otp` و `verifyLoginOtp` و `/api/login-otp/verify`
- المشكلة: 1. رمز من 6 أرقام (مليون احتمال) بلا حد لعدد المحاولات الخاطئة. ال `throttle` موجود على إرسال الرمز (`login-otp`) فقط، وليس على التحقق. 2. `verifyLoginOtp` يُصدر توكن دخول كاملاً عند النجاح، فالتخمين يعني الاستيلاء على الحساب (يكفي معرفة البريد). 3. التوليد بـ `rand()` (ليس مولّداً آمناً تشفيرياً). يظهر في 8 أماكن (`Web/*Controller` وغيرها).
- الإصلاح: `throttle` صارم على مسارات التحقق، وعدّاد محاولات داخل سجل ال `OTP` (إبطاله بعد 5 محاولات)، واستخدام `.random_int()`

S-04 requestDeviceReset يتجاوز حماية قفل الحساب

- الحالة:  تم الإصلاح — البند 15.
- الموقع: `POST /api/request-device-reset` ← `AuthController::requestDeviceReset` (عام، بلا `throttle`)
- المشكلة: يتحقق من كلمة المرور بـ `Hash::check` دون `LoginThrottleGuard` ودون `throttle:login`. يتيح تخمين كلمات المرور دون قفل.
- الإصلاح: إضافة `throttle:login` واستدعاء `LoginThrottleGuard` كما في `login`.

S-05 أي معلّم يتحكم بجلّسات حضور معلّمين آخرين وبصمات وجوه طلاب

- الحالة:  تم الإصلاح — البند 11.
- المواقع: `TeacherController::endSession` و `getSessionAttendance` و `refreshQrToken` و `resetStudentFace` (أمثلة)
- المشكلة: تجلب الجلسة/الطالب بالمعرّف فقط، دون التحقق أن الجلسة أو المقرر يخص المعلّم المسجّل.
- الأثر: معلّم يستطيع إنهاء جلسة غيره، فيُسجّل غياب لكل من لم يحضر، ويُطلق `AttendanceObserver` إنذارات واستدعاء ولي أمر تلقائياً. ويستطيع أيضاً مسح بصمة وجه أي طالب في النظام.
- الإصلاح: `$teacher->courses()` للتحقق قبل أي عملية، كما يفعل `courseStudents`.

S-06 رفع ملفات في الدردشة بامتداد يحدده العميل

- الحالة:  تم الإصلاح — البند 17. متبقّي على مستوى الخادم: منع تنفيذ PHP داخل `storage/` و `public/uploads/` (قسم 6).
- الموقع: `ChatController::sendMessage` (السطر ~263)
- المشكلة: الامتداد يؤخذ من `getClientOriginalExtension()` بلا قائمة سماح (`file|max:51200` فقط). يمكن رفع `.php` أو `.html` أو `.svg`.
- الأثر: إذا جُدمت `storage` مباشرة عبر `symlink` على `Apache/Nginx` في الإنتاج، يصبح تنفيذ شيفرة عن بُعد ممكناً (RCE)، أو XSS مخزّن على نفس النطاق.
- الإصلاح: قائمة سماح للامتدادات (`mimes:`) وتحديد الامتداد من MIME المكتشف، وعدم تنفيذ PHP في مجلد التخزين (إعداد الخادم).
- ملاحظة: نفس نمط الرفع (`file|max:51200`) يتكرر في 8 `Controllers` أخرى.

S-07 Webhook تيليغرام بلا تحقّق من المصدر

- الحالة:  تم الإصلاح — البند 16. مطلوب منك: تسجيل ال `webhook` مع `secret_token` ووضع القيمة نفسها في `..env`.
- الموقع: `POST /api/telegram/webhook` ← `TelegramWebhookController::handle`

- **المشكلة:** لا يتحقق من ترويسة X-Telegram-Bot-API-Secret-Token. أي جهة تعرف الرابط تستطيع إرسال تحديثات مزورة للبوت (انتحال مستخدم أو تنفيذ أوامر باسم أي chat_id).
- **الإصلاح:** تسجيل ال webhook مع secret_token والتحقق منه في بداية handle.

متوسطة

#	البند	التفاصيل
S-08 ✓ تم الإصلاح	توكنات Sanctum لا تنتهي	config/sanctum.php: 'expiration' => null في SingleSessionGuard يُسقط التوكن الخامل 24 ساعة، لكن عند محاولة دخول جديدة فقط)
S-09 ✓ تم الإصلاح	CORS مفتوح بالكامل	config/cors.php: allowed_origins => ['*'] مع allowed_methods => ['*'] بنطاقات المشروع في الإنتاج
S-10 ✓ تم الإصلاح	التحقق من الوجه يقبل ضمناً عند غياب المرجع	StudentController::scanAttendanceQr: عند عدم وجود صورة مرجعية يُعيّن face_score = 96 و verified. وعند فشل استخراج المتهجات 90. وعند التسجيل الأول أو بعد requires_face_reset يُقبل أي وجه ويُحفظ كمرجع (100%)
S-11 ✓	الوجه يُقارن على بصمة يرسلها العميل	face_embedding تُحسب في التطبيق وتُرسل للسيرفر. تطبيق معدّل (أو طلب HTTP مباشر) يستطيع إرسال البصمة المخزنة نفسها. لا يوجد تحقق من حيوية الصورة (liveness) في السيرفر
S-12 ✓ تم الإصلاح	scanned_at و device_id و latitude/longitude من العميل	كلها قيم يرسلها العميل بلا توقيع. الطالب يستطيع تزوير الموقع والجهاز والوقت (ضمن نافذة الجلسة). سياسة المزامنة بدون إنترنت anytime تفتح الباب لتسجيل متأخر
S-13 ✓ تم الإصلاح	صور الوجه في مجلد عام	تُحفظ في public/uploads/faces/ ويمكن الوصول إليها مباشرة بال رابط. بيانات حيوية حساسة. (أُضيف المجلد إلى .gitignore. لكن ما زال عامّاً على الخادم)
S-14 ✓ تم الإصلاح	POST /telegram/record-attendance (ويب، عام)	يحدّد الطالب بقيمة chat_id المرسلّة في الطلب فقط، بلا تسجيل دخول. من يعرف chat_id الخاص بطالب (رقم تيليغرام) ويملك رمز QR فعلاً يستطيع تسجيل حضوره. الحماية الوحيدة هي فحص الوجه الاختياري (face_image و face_embedding كلاهما nullable)
S-15 ✓	رمز QR	Str::random(32) (جيد). لكن الرمز يمكن مشاركته مع طالب غائب ضمن مدة الجلسة (يخفف منه فحص الوجه والجهاز والموقع)
S-16 ✓ تم الإصلاح	حماية CSRF مُعطّلة جزئياً	bootstrap/app.php: affairs/accounts و affairs/accounts/* مستثناة من CSRF. يجب مراجعة السبب، لأنها مسارات تعديل حسابات
S-17 ✓ تم الإصلاح	/broadcasting/auth	مُعرّف مرتين (واحد عام وواحد داخل affairs). الإعداد في routes/channels.php: قناة presence-online تستخدم \$user->first_name وقد تكون null
S-18 ⚠	/web-notifications/* (ويب)	يعتمد على Auth::id() فقط (جيد)، لكن delete عبر GET/POST بلا CSRF خاص. ⚠ يحتاج تحقّقاً
S-19 ✓ تم الإصلاح	حقن روابط في ردود المساعد الذكي	server_url يقبل AiAssistantController::resolveServerBaseUrl (localhost غير المساعد). ويضعه في روابط تسجيل الدخول داخل ردود المساعد. مستخدم مسجّل يستطيع جعل المساعد يُصدر روابط تشير إلى نطاق يختاره (تصيّد). يلزم قائمة سماح بالنطاقات

منخفضة / تحسينات

- **✓ التسجيل الذاتي:** register يقبل role من student|parent فقط (جيد)، لكن لا يوجد حد معدّل (throttle) على /register و /resend-otp و /forgot-password (إغراق بريد/OTP).
- **✓ كلمة المرور:** الحد الأدنى 6 أحرف بلا قواعد تعقيد.

-  `SESSION_ENCRYPT=false` و `SESSION_DRIVER=file` (لا يتسع لعدة خوادم).
-  `last_login` و `UserActivity`: تسجل أحداثاً جيدة، لكن لا يوجد تنبيه عند تغيير كلمة المرور/البريد.
-  عنوان `sender_user_id = 1` ثابت في `AbsenceWarningService` (يفترض أن المستخدم 1 هو الأدمن).

4. الأخطاء المنطقية والعيوب المحتملة

#	البند	الحالة
B-01	صفحتا <code>admin/accounts/create_parent</code> و <code>hod/accounts</code> تستدعيان <code>/api/student/info/{id}</code> بجلسة الويب، والمسار يتطلب توكن Sanctum ودور طالب/ولي أمر، فالنداء يفشل على الأغلب (401)	
B-02	تكرار وشيفرة ميتة: <code>Api\MessageController</code> غير مربوط بأي مسار (الدردشة تعمل عبر <code>ChatController</code>)، و <code>/system/settings</code> و <code>/broadcasting/auth</code> كانا معرّفين مرتين، ومسارات الـ <code>affairs</code> داخل مجموعة <code>auth:sanctum</code> وتكرر نفس الـ <code>middleware</code>	
B-03	عمود <code>users.role</code> (enum) و <code>role_id</code> و <code>roles</code> يتعايشون. القيم قد لا تتطابق (enum الأصلي لا يتضمن <code>affairs</code>)	
B-04	مفاتيح الربط غير متسقة: <code>parent_students.parent_id</code> و <code>student_id</code> قد يشيران إلى <code>user_id</code> أو إلى <code>parent_id/student_id</code> (تعالجها استعلامات <code>whereIn</code> تحمّلية في أماكن، وتغيب في أماكن أخرى)	
B-05	<code>Attendance::updateOrCreate</code> يفتح بـ (طالب، محاضرة، تاريخ). مسح الـ QR مرتين في يومين لنفس المحاضرة ينشئ سجلين	
B-06	<code>\$attendance->created_at = \$scannedAt</code> يعدّل وقت الإنشاء ليساوي قيمة العميل، فيتلوّث سجل التدقيق	
B-07	<code>AbsenceWarningService</code> : يُعدّ "أيام الغياب" عبر كل المقررات والفصول معاً، ولا يتصرّف بين الفصول؛ الإنذارات <code>exists()</code> لا تتكرر أبداً لنفس الطالب مدى الحياة	
B-08	<code>endSession</code> يسجل الغياب لمن لم يحضر حتى لو كان له إذن معتمد (<code>excuse_status</code>)  يحتاج تحقّقاً	
B-09	رسائل الدردشة المؤقتة تُحذف بمهمة مجدولة (<code>everyFiveMinutes</code>)، وهذا يتطلب تشغيل <code>schedule:run</code> فعلياً على الخادم (Cron)	
B-10	<code>SendFcmNotificationJob</code> موجود، لكن <code>FcmService::sendToUser</code> يرسل بشكل متزامن داخل الطلب، فتأخير FCM يبطلّ الـ API	
B-11	<code>FcmService::getAccessToken</code> يولّد JWT ويطلب <code>access token</code> في كل إرسال دون تخزين مؤقت (Cache)	
B-12	<code>TeacherController.php</code> وبعض الملفات فيها تعليقات عربية تالفة الترميز (<code>mojibake</code>). الشيفرة تعمل، لكن التعليقات غير مقروءة	
B-13	الاستعلامات الخام (<code>DB::raw/whereRaw/selectRaw</code>) في 21 ملفاً (136 موضعاً). لم أجد حقناً مؤكّداً في العبّئة المقروءة، لكن يجب مراجعة كل موضع يضم مدخلاً من المستخدم	
B-14	<code>{!! !!}</code> في 6 مواضع فقط، والاثنان المقروءان منها يمرّان بـ <code>e()</code> (آمان). باقي النتائج في البحث هي استخدامات مشروعة	
B-15	غياب N+1 غير مُتحقّق منه؛ الـ <code>Controllers</code> الكبيرة (<code>AffairsWebController ~189KB</code>) فيها حلقات واستعلامات متداخلة محتملة	
B-16	<code>face_embedding</code> يُخزّن كـ JSON بحجم 192 رقماً لكل طالب، ويُحدّث بمتوسط متحرك (0.85/0.15) عند كل نجاح، فقد يتشوّه المرجع تدريجياً	
B-17	تطبيق Flutter: عناوين خوادم محلية مكتوبة في الكود (<code>127.0.0.1</code> و 3 عناوين LAN) ومعالجة لعنوان IP قديم (<code>82.137.250.43</code>). لا يوجد إعداد بيئات (<code>dev/staging/prod</code>)	
B-18	تطبيق Flutter: الـ <code>polling</code> كل ثانيتين للدردشة (بالتوازي مع Pusher) وكل 30 ثانية للإشعارات يستهلك بطارية وبيانات وخداماً، وهو سبب إعداد <code>throttle:api</code> عند 240 طلب/دقيقة	

5. جودة الكود والصيانة (الدين التقني)

البند	التفاصيل
Controllers ضخمة	AffairsWebController 189KB, TeacherController 144KB, AffairsController 130KB, StudentController 126KB, TeacherWebController 104KB. منطق الأعمال ومنطق العرض والاستعلامات في ملف واحد
ازدواج الويب/API	نفس الوظيفة مكتوبة مرتين (مثلاً scanAttendanceQr في API وTelegram وWeb) والوجه (extractImageVector) مكرر بين Trait و StudentController
الاختبارات	tests/ فيها ExampleTest فقط. Flutter فيه widget_test.dart الافتراضي. تغطية صفر عملياً
التوثيق في الكود	تعليقات كثيرة وبعضها يوثق قرارات مهمة (جيد)، لكن بعضها مختلط بنبرة تطوير (🤪)
migrations	حوالي 120، بعضها مكرر أو متضارب في الاسم (.php.php). تعمل من الصفر، لكن يُنصح بتجميعها (squash) لاحقاً
ملفات خارج مكانها	render_*.cjs و start_bot.* و run_migrations.bat في الجذر؛ مجلد deprecated/ و /سيرفر
التبعيات	barryvdh/laravel-dompdf و carlos-meneses/laravel-mpdf معاً (مكتبتا PDF) و maatwebsite/excel. تحقق من الحاجة لكليهما
تسمية	app/Http/Middleware/Edu_Pridge_flutter.code-workspace : ملف مساحة عمل VSCode داخل مجلد Middleware (خطأ في المكان)
README	افتراضي في المشروعين

6. قائمة فحص بيئة الإنتاج

الإعدادات الحالية في .env. للتطوير المحلي، ويجب تغييرها:

- [] APP_DEBUG=false و APP_ENV=production (حالياً local و true، وهذا يكشف تفاصيل الأخطاء)
- [] MAIL_MAILER حالياً log، أي أن رسائل OTP عبر البريد لا تُرسل فعلياً (تكتب في السجل فقط). اضبط SMTP حقيقياً
- [] SESSION_ENCRYPT=true و SESSION_SECURE_COOKIE=true
- [] SANCTUM_EXPIRATION محدّد، و CORS مقيّد بنطاقات محددة
- [] تشغيل php artisan schedule:run عبر Cron (لِلرِسَالِ الموقّعة، وملخص الحضور، وتنظيف السجلات)
- [] تشغيل عامل الطوابير queue:work (حالياً QUEUE_CONNECTION=database)
- [] ضبط Webhook تيليغرام مع secret_token، أو تشغيل TelegramPoll كخدمة
- [] ملف storage/app/firebase-service-account.json للإرسال عبر FCM (غير موجود في المستودع، وهذا صحيح)
- [] مفاتيح: GEMINI_API_KEY (غير موجود في .env.example، أضيفه) و PUSHER_* و TELEGRAM_BOT_TOKEN
- [] منع تنفيذ PHP داخل storage/ و public/uploads/، ونقل uploads/faces خارج الجذر العام
- [] HTTPS إجباري (الكود يفرضه عبر URL::forceScheme عند production)
- [] نسخ احتياطي دوري لقاعدة البيانات (يوجد أمر ExportDatabase)
- [] في تطبيق Flutter: بناء بنكهات (flavors) لعنوان الخادم، وإزالة عناوين LAN الثابتة

7. ما لم تتم مراجعته (حدود هذه الدراسة)

- لم أقرأ كل الـ Controllers سطرّاً سطرّاً. الأقسام التالية تحتاج مراجعة تفويض: AdminController و AffairsController و DepartmentHeadController (نطاق رئيس القسم: هل يرى قسمه فقط؟) و HODController و ParentMeetingController و Api\MessageController و NotificationController.

- لم أراجع منطق حساب العلامات والأوزان (StudentAcademicService) من ناحية صحة الحسابات الأكاديمية.
 - لم أجد اختبار أداء ولا اختبار اختراق ديناميكي.
 - لم أراجع كود Flutter بعمق (ملفات الشاشات ~73 ألف سطر)، وركزت على الخدمات والبنية.
 - ترخيص نموذج mobile_face_net.tflite يجب التأكد منه (assets/models/NOTICE.md) قبل أي استخدام تجاري.
-

8. ترتيب الإصلاح الموصى به

1. ~أسبوع 1 (S-01 إلى S-07) ~تم.
2. ~المتوسطة (S-08 إلى S-19) والتفويض الموسّع (N-xx) ~تم (الدفعة الثالثة).
3. التالي: بنود القسم 6 (إعداد الإنتاج)، وقرارات إدارة المعهد (B-05/B-07)، وتحقق الحيوية (S-11)، وتفكيك الـ Controllers.
4. **أسبوع 3-4**: كتابة اختبارات Feature لمسارات التفويض (لكل دور: هل يستطيع الوصول لبيانات غيره؟) حتى لا تعود هذه الأخطاء.
5. لاحقاً: تفكيك الـ Controllers إلى Services، وتوحيد منطق الويب/API، وتجميع الـ migrations.

خطة معالجة الثغرات (Remediation Plan)

الحالة:  تُقَدِّت على الفرع fix/security-hardening-phase2 (انظر القسم 6) تاريخ الإعداد: 06-10-2026
المرجع: الثغرات والأخطاء المسجلة في 08-project-status.md + نتائج الجرد الموسَّع (القسم 1)

1) نتيجة الجرد الموسَّع

بعد المرحلة الأولى (S-01 إلى S-07) أُجريتُ جرداً لكل الدوال التي تأخذ معرّفاً من الطلب ({id}):

المقياس	القيمة
دوال تأخذ معرّفاً (API + Web)	222
بلا أي إشارة لفحص ملكية (فحص آلي)	37
بإشارة واحدة فقط	40
دوال غُيِّمت وراجعتها يدوياً	الأخطر منها، ومعظم دوال المعلم/الطالب/رئيس القسم

الفحص الآلي كاشف وليس مثبِتاً: كل ما عُيِّم يُراجع يدوياً، وما لم يُعَلِّم قد يخفي خلافاً. لذلك تتضمن الخطة اختبارات تفويض آلية تثبِت النتيجة.

أنماط الخلل المكتشفة (جديدة):

الرمز	الخلل	الأثر
N-01 ~~~ N-01	TeacherController::gradeAssignment يصحّح أي تسليم ~~~ سحب: إنذار كاذب (الفحص موجود)؛ أبقي اختباراً للحماية من التراجع	-
N-02	respondAbsenceRequest يرد على أي طلب غياب (القراءة مقيّدة بمقررات المعلم لكن الرد لا)	تلاعب بالأعداد
N-03	submitEvaluation و getStudentAcademicStats لا يتحققان أن طلب التقرير لهذا المعلم	قراءة بيانات أكاديمية وكتابة تقييم بدل غيره
N-04	markAttendance يتحقق من المقرر لكن لا من انتماء lesson_id و student_id	تسجيل حضور لدرس أو طالب خارج المقرر
N-05	sendParentSummon يتيح لأي معلم استدعاء ولي أمر أي طالب	استدعاءات كاذبة
N-06	StudentController::getLeaveDetails لا يتحقق أن الطلب للطالب نفسه	قراءة أسباب إجازات الآخرين
N-07	submitAssignment لا يتحقق أن الطالب مسجّل في مقرر الواجب	تسليم لواجبات خارج مقرراته
N-08	رئيس القسم (API): respondLeaveRequest و updateHodNotes و deleteReportRequest و sendReportToParent و respondStudentServiceRequest و getCourseGradeEntries بلا حصر بالقسم	رئيس قسم يتحكم بطلبات قسم آخر
N-09	HODController::updateLeaveStatus يضع الحالة approved مباشرة، متجاوزاً موافقة ولي الأمر وتسلسل الشؤون	إجازة بلا موافقة الأهل
N-10	HODWebController::deleteAccount يحذف أي مستخدم (حتى الأدمن)، و updateAccount يعدّل أي حساب	حرجة: رئيس قسم يحذف الأدمن أو يعيّن كلمة مروره
N-11	HODWebController: deleteSchedule و deleteExam و deleteReport و updateHodNotes و updateLeaveStatus و updateCourseWeight بلا حصر	تلاعب بين الأقسام

الرمز	الخلل	الأثر
N-12	TeacherWebController : endSession و refreshSessionQr و getAbsentees و exportAttendance بلا ملكية (نظير S-05 في الويب)	نفس أثر S-05
N-13	StudentWebController::downloadLesson و courseMaterials بلا فحص تسجيل في المقرر	تحميل محاضرات مقررات غير مسجل بها
N-14	Api\ScheduleController و ExamScheduleController (update / destroy بلا حصر	تعديل جداول أي قسم
N-15	لا تسلسل أدوار: الشؤون/رئيس القسم يعدّلون حسابات بأدوار أعلى	تصعيد صلاحيات
N-16	ParentProfileController غير مربوط بأي مسار (شيفرة ميتة)	يُحذف أو يُربط بتفويض

(2) المبادئ

1. اختبار قبل الإصلاح: لكل خلل اختبار Feature يفشل قبل الإصلاح وينجح بعده.
2. مكان واحد للتفويض: مساعد مركزي App\Support\Access بدل تكرار الفحوص.
3. افتراضياً مرفوض: لا يصل أحد إلى مورد إلا بإثبات ملكيته أو دوره.
4. commit لكل مجموعة: رسالة واضحة، وتشغيل الاختبارات قبل كل commit.
5. لا كسر للتطبيق: أي تغيير يمس سلوك Flutter يُعدّل فيه التطبيق في نفس الدفعة.
6. صدق التوثيق: تُحدّث 08-project-status.md بما أُصلح فعلاً وما بقي.

(3) مسارات العمل

WS-A: الأساس (يُنفَّذ أولاً)

#	المهمة	معيّار القبول
A1	بنية الاختبارات: قاعدة MySQL مخصصة للاختبار، حارس يمنع تشغيلها على قاعدة غير *_test ، مساعدات لإنشاء الأدوار والبيانات	php artisan test يعمل ولا يمس القاعدة الحقيقية
A2	App\Support\Access : parentOwnsStudent ، teacherTeachesCourse ، teacherOwnsSession ، studentEnrolledIn ، headManagesStudent/Course/User ، وتسلسل الأدوار	مستخدمة في كل الإصلاحات التالية
A3	CI على (GitHub Actions (MySQL + php artisan test	يمر على كل push

WS-B: التفويض في ال API (N-01 إلى N-14، N-09 إلى N-16)

حصر المعلّم بمقرراته وطلابه، والطالب بنفسه ومقرراته، ورئيس القسم بقسمه، وفرض آلة حالات لطلبات الإجازة (لا قفز بين المراحل).

WS-C: التفويض في الويب (N-10 إلى N-13)

نفس القواعد بنفس المساعد المركزي. أولوية قصوى لـ N-10 (حذف/تعديل الحسابات).

WS-D: المصادقة والجلسات والإعدادات (S-08 إلى S-16، S-09 إلى S-18 وعناصر منخفضة)

#	المهمة
D1	انتهاء صلاحية توكنات Sanctum (افتراضي 30 يوماً، قابل للضبط) + تسجيل خروج تلقائي في Flutter عند 401
D2	تقييد CORS بنطاقات مُعدّة في .env
D3	حذف الرمز الثابت 123456 من الكود (وجعله خياراً صريحاً للتطوير فقط عبر OTP_FIXED_CODE)
D4	مراجعة استثناء CSRF لمسارات *affairs/accounts وإزالته إن أمكن

#	المهمة
D5	presence-online وعدم تكرار /broadcasting/auth
D6	سياسة كلمة المرور (8 أحرف على الأقل في الإنشاء والتغيير)
D7	SESSION_ENCRYPT وملفات الإعداد الافتراضية الآمنة

WS-E: سلامة الحضور والبيانات الحيوية (S-10 إلى S-14، B-05، B-06، B-08)

#	المهمة
E 1	لا قبول ضمني للوجه: غياب المرجع/البصمة يُسجّل unverified ويُعلّم للمعلّم (بدل verified بدرجة 90/96)
E 2	تقييد scanned_at : ليس في المستقبل، ضمن نافذة الجلسة، ويُخزّن وقت استلام السيرفر الحقيقي، ولا يُستبدل created_at
E 3	نقل صور الوجوه إلى تخزين خاص (غير عام) وتقديمها عبر مسار محمي بصلاحيّة
E 4	Telegram: تسجيل الحضور من الماسح يتطلب رابطاً موقّعاً ومؤقّتاً يصدره البوت للطالب المؤثّق، بدل الاعتماد على chat_id وحده
E 5	endSession يحترم الأعدار المعتمدة (لا يحوّلها غياباً)
E 6	S-11: لا حل كامل من جهة السيرفر (القرار معماري). يُوثّق كخطر مقبول مع التخفيف: حدّ المعدّل، ربط الجهاز، سجل الرفض. ويبقى بند "تحقق الحيوية" في خارطة الطريق

WS-F: بقية البنود

#	المهمة
F1	S-19: قائمة سماح لنطاق server_url في المساعد الذكي
F2	B-01: إصلاح استدعاء /api/student/info من صفحات الويب (مسار ويب مناسب بتفويض الجلسة)
F3	B-10/B-11: إرسال FCM عبر الطابور + تخزين access token مؤقتاً
F4	sender_user_id = 1 الثابت في الإنذارات – أول أذمن فعلي
F5	B-13: مراجعة الاستعلامات الخام التي تدمج مدخلات المستخدم، وتحويلها إلى bindings

WS-G: التحقق والتسليم

تشغيل كل الاختبارات، إعادة توليد التوثيق (docs/tools), تحديث 08-project-status.md وال PDF، مراجعة الفرق النهائي، وتجهيز ملخص التغييرات.

4 قرارات اتخذتها (افتراضات قابلة للتعديل)

القرار	الاختيار	السبب
مدة صلاحية التوكن	30 يوماً	توازن بين الأمان وعدم إزعاج الطلاب
الوجه عند غياب المرجع	قبول مع علامة unverified (وليس رفضاً)	لا نكسر الطلاب الجدد قبل أول تسجيل
الحد الأدنى لكلمة المرور	8 أحرف	قياسي
احتساب الغياب لكل فصل (B-07)	مؤجّل	قرار أكاديمي (هل تتصقّر الإنذارات كل فصل؟) يحتاج قرار إدارة المعهد
S-15 (مشاركة QR) و S-11	خطر مقبول مؤثّق	لا حل كامل بدون تغيير معماري

5) المخاطر وخطة التراجع

- كل مجموعة في commit مستقل، فالتراجع بـ `git revert <commit>`.
- التغييرات تُجرَّب على قاعدة اختبار منفصلة، ولا تُنفَّذ أي migration مديرة.
- الإصلاحات التي قد تغيّر سلوك المستخدم (انتهاء التوكن، رابط Telegram الموقع) مُعلّمة في ملف الحالة، وتُجرَّب على جهاز قبل النشر.

6) سجل التنفيذ

المسار	الحالة	ملاحظات
WS-A الأساس	✓	قاعدة اختبار منفصلة (edu_bridge_test) مع حارس يمنع تشغيل الاختبارات على قاعدة لا تنتهي بـ _test ؛ مساعد App\Support\Access ؛ مساعد بيانات الاختبار. (لم يُنجز بعد: CI على GitHub Actions)
WS-B تفويض API	✓	N-02 إلى N-14، N-09 إلى N-16. أثبت أن اختبارات رئيس القسم والمعلم والشؤون تفشل بالكود القديم
WS-C تفويض الويب	✓	N-10 إلى N-13 + تسلسل الأدوار + المجموعات
WS-D مصادقة وإعدادات	✓	D1 (توكن 30 يوماً + Flutter)، D3، D2 (CORS)، D2 (حذف OTP الثابت)، D5، D6 (CSRF)، D4 (8 أحرف عند التعيين الذاتي)، D7
WS-E الحضور	✓	E1، E2، E3، E4، E5، E6 خطر مقبول موثّق
WS-F بقية البنود	✓	F1 إلى F3: كاش فقط، الإرسال عبر الطابور مؤجّل
WS-G التحقق والتسليم	✓	105+ اختبار تنجح؛ إعادة توليد التوثيق؛ تحديث ملفات الحالة وال PDF والموقع

ما لم يُنفَّذ وسببه

- CI (A3)**: يحتاج إعدادات المستودع على GitHub، وهي بيدك أنت أو مالك المستودع.
- B-07** (احتساب الغياب لكل فصل): قرار أكاديمي.
- S-11** (liveness): قرار معماري، خارج نطاق إصلاح الخادم.
- حد 8 أحرف للحسابات التي ينشئها الموظفون**: يحتاج مراجعة شاشات الإنشاء بالتطبيق.
- تفكيك الـ Controllers**: مشروع مستقل (المرحلة 3 من خارطة الطريق).

أخطاء وظيفية كامنة كشفتها الاختبارات

انظر الجدول L-01 إلى L-07 في `08-project-status.md`: ميزات كاملة كانت تنهار بخطأ 500 (استدعاء ولي الأمر عند المعلم، ماسح تيليغرام، قوائم رئيس القسم...).

خارطة الطريق المقترحة

مرتبة بالأولوية. الأرقام (S-xx / B-xx) تشير إلى بنود 08-project-status.md.

المرحلة 1: التثبيت قبل أي إطلاق (1 إلى 2 أسبوع)

البند	الوصف	الجدد
إعداد الإنتاج	APP_ENV=production ، SMTP ، حقيقي، Supervisor، Cron، للطابور، HTTPS، منع تنفيذ PHP في التخزين	يوم
S-08	انتهاء صلاحية توكنات (SANCTUM_EXPIRATION) (Sanctum)	ساعات
S-09	تقييد CORS بنطاقات المشروع	ساعات
S-13	نقل صور الوجوه خارج الجذر العام وتقديمها عبر مسار محمي	يوم
S-14	مصادقة على /telegram/record-attendance وربط chat_id بجلسة موثقة	يوم
S-19	قائمة سماح بنطاقات server_url في المساعد الذكي	ساعات
حذف استثناء 123456 OTP من الكود	إزالة شرط environment('local')	ساعة
مراجعة بقية الـ Controllers	الأدمن والشؤون ورئيس القسم (انظر القسم 7 من حالة المشروع)	2 إلى 3 أيام

المرحلة 2: الاختبارات والجودة (2 إلى 4 أسابيع)

- اختبارات **Feature** للتفويض: لكل دور، التأكد أنه لا يستطيع الوصول لبيانات غيره (تمنع عودة S-01/S-02/S-05). هذا أعلى عائد.
- اختبارات لمنطق الحضور (scanAttendanceQr) والإنذارات (AbsenceWarningService) وحساب العلامات (StudentAcademicService).
- CI بسيط (GitHub Actions): pint ، php artisan test ، composer install ، و flutter analyze .
- إعداد بيانات (--dart-define Flutter) بدل عناوين الخوادم الثابتة (B-17).

المرحلة 3: تقليل الدّين التقني (1 إلى 3 أشهر)

البند	الوصف
تفكيك الـ Controllers	نقل المنطق إلى Services/Actions، والبدء بالأضخم: AffairsWebController ، TeacherController ، AffairsController ، StudentController
توحيد المنطق المكرر	تسجيل الحضور (API/Web/Telegram)، استخراج متجهات الوجه، حساب أيام الغياب
توحيد معرّفات الربط	حسم parent_students و leave_requests.student_id على user_id أو المعرّف الداخلي (B-04)
توحيد role_id و role_id	الاعتماد على role_id فقط (B-03)
تجميع الـ migrations	Squash إلى مخطط أساسي واحد (يعمل أصلاً من الصفر)
FormRequests	نقل التحقق من الـ Controllers (يوجد بعضها في Requests/Admin)
إزالة الكود الميت	Api\MessageController ، جداول chats و user_activity و session و otps ، ومجلد _deprecated

البند	الوصف
FCM	إرسال عبر الطابور (SendFcmNotificationJob) وتخزين access token مؤقتاً (B-10/B-11)
الإنذارات	احتساب الغياب لكل فصل (B-07)

المرحلة 4: ميزات وتحسينات (مفتوحة)

- **حضور أقوى:** تحقق حيوية (liveness) على الجهاز مع توقيع الطلب، أو كشف الأجهزة المعدلة (Play Integrity).
- استبدال الـ **polling** بـ **WebSocket** فقط بعد تثبيت Pusher (يوفر بطارية وخادماً).
- **لوحة مراقبة:** Sentry/Logs مركزية، وتنبيهات للفشل في الطوابير.
- **توثيق API تفاعلي:** OpenAPI/Swagger (حالياً جدول مُولّد من المسارات).
- **تعدد المؤسسات:** إذا كان الهدف بيع المنتج لأكثر من معهد، يلزم فصل البيانات (Multi-tenancy) وإعدادات لكل مؤسسة.
- **تحسين الأداء:** مراجعة استعلامات N+1 في الـ Controllers الكبيرة (B-15)، وفهارس إضافية بحسب القياس.
- **حماية الخصوصية:** سياسة احتفاظ بالبيانات الحيوية (الوجوه)، وموافقة صريحة، ومسح عند التخرج.

معايير الجاهزية للبيع/التسليم

- [] المرحلة 1 مكتملة
- [] اختبارات التفويض (المرحلة 2.1) تنجح
- [] تشغيل 06-setup-and-deploy.md على جهاز نظيف ينتهي بنظام يعمل
- [] ترخيص نموذج الوجه محسوم
- [] قائمة التسليم 10-handover-checklist.md مستوفاة

قائمة التسليم

للاستخدام عند نقل المشروع إلى مشتري أو مطور جديد. ضعي علامة على كل بند عند إنجازه.

(1) الكود والمستودع

- [] المستودعان (Flutter و Laravel) بنسختهما النهائية، مع شرح الفروع المعتمدة
- [] دمج فرع الإصلاحات الأمنية (chore/security-cleanup-and-docs) أو توثيق سبب عدم دمج
- [] خلو المستودع من ملفات ضخمة وحساسة (ngrok.exe ، ملفات accounts.xlsx ، .sql ، ملفات *creds*)
- [] مراجعة .gitignore في المشروعين
- [] مراجعة تاريخ git: هل دخلته أسرار؟ (قيل إن البيانات تجريبية، لكن تحقق من المفاتيح)
- [] تحديد المالك الجديد للمستودع، ونقل الملكية أو تسليم نسخة (Fork/Export)

(2) الحسابات والمفاتيح (نقل أو تنشئها المشتري)

الخدمة	الاستخدام	ينتقل؟	المطلوب
Firebase (مشروع edu-bridge-246fd)	FCM للدفع، Firebase Web	☐ نقل ملكية / ☐ مشروع جديد	google-services.json ، حساب الخدمة، مفاتيح الويب في main.dart
Pusher	الدردشة اللحظية	☐ / ☐	App ID/Key/Secret/Cluster (المفتاح العام و cluster مكتوبان في chat_service.dart)
Telegram Bot	البوت و OTP	☐ / ☐	توكن جديد من BotFather ، و TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET
Google Gemini	المساعد الذكي	☐ / ☐	GEMINI_API_KEY
SMTP	رسائل OTP	☐ / ☐	بيانات البريد
الاستضافة / النطاق	الإنتاج	☐	غير موجود حالياً في المستودع
Google Play / App Store	نشر التطبيق	☐	حسابات النشر ومفتاح التوقيع

مهم: كل المفاتيح الحالية يجب تدويرها أو استبدالها عند التسليم، حتى لا يبقى بحوزة المالك القديم وصول إلى النظام الجديد.

(3) البيانات

- [] لا بيانات حقيقية في أي نسخة تُسلّم (قيل إن كل البيانات تجريبية: تأكّدي من *.sql والنسخ الاحتياطية المحلية)
- [] seeders تنتج بيئة عرض كاملة (أدوار، طلاب، مقررات، حضور، علامات)
- [] حسابات العرض (Demo) موثقة بكلمات مرور تُغيّر عند التسليم
- [] بصمات وصور وجوه: مسحها من أي نسخة تجريبية

(4) التراخيص والملكية الفكرية

- [] نموذج mobile_face_net.tflite: ترخيص غير موثّق صراحة (assets/models/NOTICE.md). إعادة اشتقاقه من (sirius-ai/MobileFaceNet_TF) أو الحصول على تأكيد كتابي (Apache-2.0)
- [] مراجعة تراخيص حزم Composer و pub و flutter pub deps (composer licenses) (npm)
- [] الخطوط والصور والشعارات (public/images/logos: dtc ، unrwa ، وغيرها): هل لك حق التسليم؟ (قد تعود لجهات خارجية)

- [] **حقوق المشروع:** إذا كان مشروع تخرج جامعيًا أو لصالح جهة، فتأكد من موافقة الجامعة/المشرف/الجهة على نقل الملكية. (يُنصح بعقد نقل ملكية واتفاقية سرّية، ومراجعة قانونية)
- [] ذكر الجهات التي ساهمت (فريق التطوير)

(5) التوثيق والمعرفة

- [] اكتمال docs/ بالعربية والإنجليزية
- [] تجربة 06-setup-and-deploy.md حرفياً على جهاز نظيف
- [] جلسة تسليم (Walkthrough) مسجلة أو مكتوبة لأهم التدفقات
- [] قائمة بالمشاكل المعروفة (08-project-status.md) محدّثة يوم التسليم
- [] تحديد جهة اتصال لأسئلة ما بعد التسليم، وفترة دعم إن وُجدت

(6) الإنتاج (إن وُجد نظام يعمل)

- [] نسخة احتياطية كاملة من قاعدة البيانات والملفات
- [] إعدادات الخادم (Nginx/Cron/Supervisor) موثّقة
- [] نقل النطاق وشهادات HTTPS
- [] إيقاف أو نقل أي أنفاق (ngrok) وخدمات تشغيل ذاتي على جهاز المطوّر (.bat سيرفر/سيرفر)

الملاحق (مُؤَلَّدة آلياً)

قاموس قاعدة البيانات

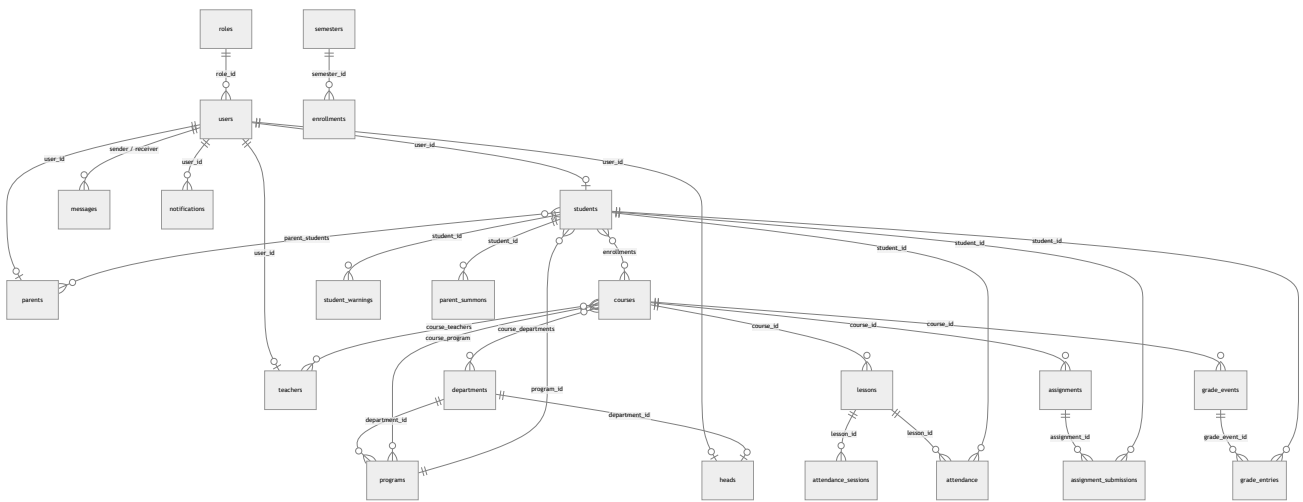
مُولّد آلياً من الـ migrations الفعلية (تشغيل php artisan migrate على قاعدة فارغة ثم قراءة 62. information_schema. جدولاً و3 579 Views. عموداً، 72 مفتاحاً أجنبياً).

ملاحظات مهمة قبل القراءة

- المفاتيح الأساسية مخصصة وليست id في أغلب الجداول: user_id و student_id و teacher_id و course_id و lesson_id ... (استثناءات: programs.id و grade_events.id و attendance_sessions.id).
- العلاقات المنطقية أكثر من المفاتيح الأجنبية المعلنة (72 مفتاحاً فقط). كثير من الربط يتم في الكود دون قيد في القاعدة، مثل parent_students و leave_requests.student_id.
- تنبيه تناسق: parent_students.parent_id/student_id و leave_requests.student_id قد تحمل users.user_id أو المعرّف الداخلي (students.student_id / parents.parent_id). الكود يتعامل مع الاثنين (انظر 08-project-status.md ، البند B-04).
- جداول بنية قديمة ما زالت موجودة: subjects , otps , session , user_activity , chats ، ولا يبدو أنها مستخدمة (يلزم تحقق قبل حذفها).

المخطط العلاقتي للجداول الأساسية

يعرض أهم الجداول والعلاقات (مفاتيح أجنبية معلنة + علاقات منطقية موثقة من الـ models). المخطط بصيغة Mermaid ويُرسم تلقائياً في GitHub وموقع التوثيق.



فهرس الجداول

الجدول	النوع	الوصف
absence_requests	جدول	طلبات إذن الغياب
admin_generated_reports	جدول	سجل التقارير التي أنشأتها الإدارة
admin_profile_stats_view	View	View: إحصاءات ملف الأدمن

الوصف	النوع	الجدول
ملف الإدارة	جدو ل	admins
View: إحصاءات لوحة الشؤون	View	affairs_dashboard_stats_view
الإعلانات والأنشطة (جمهور مستهدف، صور، رابط، تفاصيل فعالية)	جدو ل	announcements
تسليمات الطلاب والتصحيح	جدو ل	assignment_submissions
الواجبات	جدو ل	assignments
سجل الحضور: الحالة، الجهاز، الموقع، درجة مطابقة الوجه، سبب الرفض، العذر	جدو ل	attendance
جلسة حضور: رمز QR المتجدد، الموقع ونصف القطر، الصلاحية	جدو ل	attendance_sessions
كاش Laravel	جدو ل	cache
أقفال الكاش	جدو ل	cache_locks
أحداث التقويم الأكاديمي	جدو ل	calendar_events
جدول دردشة قديم	جدو ل	chats
ربط المقررات بالبرامج	جدو ل	course_program
تدريس المعلمين للمقررات، مع الدور (مثل advisor)	جدو ل	course_teachers
المقررات (الاسم، الكود، الساعات، الوزن، السنة، الفصل)	جدو ل	courses
الأقسام الأكاديمية، وسياسة مزامنة الحضور بدون إنترنت (offline_sync_policy)	جدو ل	departments
تسجيل الطلاب في المقررات حسب الفصل	جدو ل	enrollments
جدول الامتحانات	جدو ل	exams
المهام الفاشلة	جدو ل	failed_jobs
علامات الطلاب في كل حدث تقييم	جدو ل	grade_entries
أحداث التقييم (امتحان/مذاكرة/شفهي) بتاريخها ووقتها وعلامتها العظمى	جدو ل	grade_events
طلبات رئيس القسم لتقارير العلامات من المعلمين	جدو ل	grade_report_requests
علامات الامتحانات (النظام القديم)	جدو ل	grades

الوصف	النوع	الجدول
أعضاء المجموعات	جدو ل	group_user
مجموعات الدردشة	جدو ل	groups
مدخلات الجدول التي ينشئها رئيس القسم	جدو ل	head_schedule_entries
رؤساء الأقسام وربطهم بالقسم	جدو ل	heads
دفعات المهام	جدو ل	job_batches
طابور المهام	جدو ل	jobs
طلبات الإجازة (الطالب ← ولي الأمر ← رئيس القسم ← الشؤون)	جدو ل	leave_requests
المحاضرات/الجلسات (ملف، فيديو، معلّم، مقرر)، وتُنشأ جلسة حضور لكل محاضرة	جدو ل	lessons
رسائل الدردشة (مرفقات، رد، تحويل، حذف، رسائل مؤقتة، تسليم/قراءة)	جدو ل	messages
—	جدو ل	migrations
الإشعارات داخل النظام (النوع، التصنيف، المعرّف المرتبط)	جدو ل	notifications
رموز التحقق عبر البريد (الحالية)	جدو ل	otp_codes
رموز تحقق (بنية قديمة)	جدو ل	otps
طلبات مواعيد من أولياء الأمور	جدو ل	parent_meeting_requests
ربط أولياء الأمور بالطلاب (علاقة كثير لكثير)	جدو ل	parent_students
استدعاءات أولياء الأمور (يدوية أو تلقائية بعد 10 أيام غياب)	جدو ل	parent_summons
ملف ولي الأمر	جدو ل	parents
تقارير الأداء	جدو ل	performance_reports
توكنات Sanctum	جدو ل	personal_access_tokens
طلبات تغيير صورة الطالب المرجعية	جدو ل	photo_change_requests
البرامج/الاختصاصات التابعة للأقسام	جدو ل	programs
خيارات أسئلة المذاكرات	جدو ل	quiz_options

الوصف	النوع	الجدول
أسئلة المذكرات	جدو ل	quiz_questions
المذكرات الإلكترونية	جدو ل	quizzes
طلبات تقارير سلوكية (من رئيس القسم أو ولي الأمر) وملاحظات الرئيس	جدو ل	report_requests
ملفات ومراجع المقرر	جدو ل	resources
تعريف الأدوار الستة	جدو ل	roles
الجدول الدراسي الأسبوعي (اليوم، الوقت، القاعة، الشعبة)	جدو ل	schedules
الفصول الدراسية وتفعيل الفصل الحالي	جدو ل	semesters
جدول جلسات قديم	جدو ل	session
طلبات الخدمات الطلابية (استرحام، وثائق، مذاكرة تعويضية، فك قفل جهاز)	جدو ل	student_requests
إنذارات الغياب التلقائية (الأول/الثاني/النهائي)	جدو ل	student_warnings
ملف الطالب: الكود، المستوى، البرنامج، ربط الجهاز، بصمة الوجه المرجعية	جدو ل	students
إعدادات النظام (الثيم)	جدو ل	system_settings
View: إحصاءات لوحة المعلم	View	teacher_dashboard_stats_view
ملف المعلم، وحقول المرّبي (advisor_branch / advisor_year)	جدو ل	teachers
الأرقام الجامعية المسبقة التي تُنشئها الشؤون قبل تسجيل الطالب	جدو ل	university_ids
سجل نشاط المستخدمين (تدقيق)	جدو ل	user_activities
سجل نشاط قديم	جدو ل	user_activity
الحسابات الأساسية لكل الأدوار (الدخول، الدور، الحالة، الجلسة، قفل الحساب، توكن FCM، معرّف تيليغرام)	جدو ل	users

absence_requests

طلبات إذن الغياب

العمود	النوع	Null	اقتراضي	مفتاح	ملاحظات
request_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
student_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
date	date	لا			
reason	text	لا			
document	varchar(255)	نعم	NULL		
status	varchar(50)	لا	'pending_parent'		
reviewed_by	bigint(20) unsigned	نعم	NULL	INDEX	
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: student_id ← students.student_id ، reviewed_by ← users.user_id

admin_generated_reports

سجل التقارير التي أنشأتها الإدارة

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
title	varchar(255)	لا			
report_type	varchar(255)	لا			
department_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL		
department_name	varchar(255)	نعم	NULL		
program_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL		
program_name	varchar(255)	نعم	NULL		
semester_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL		
semester_name	varchar(255)	نعم	NULL		
from_date	date	نعم	NULL		
to_date	date	نعم	NULL		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

admin_profile_stats_view

View: إحصاءات ملف الأدمن

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
total_users	bigint(21)	نعم	NULL		
total_courses	bigint(21)	نعم	NULL		

admins

ملف الإدارة

الملاحظات	مفتاح	افتراضي	Null	النوع	العمود
auto-increment	PK		لا	bigint(20) unsigned	admin_id
	INDEX		لا	bigint(20) unsigned	user_id
		NULL	نعم	timestamp	created_at
		NULL	نعم	timestamp	updated_at

مفاتيح أجنبية: user_id ← users.user_id

affairs_dashboard_stats_view

View: إحصاءات لوحة الشؤون

الملاحظات	مفتاح	افتراضي	Null	النوع	العمود
		NULL	نعم	bigint(21)	total_students
		NULL	نعم	bigint(21)	total_teachers
		NULL	نعم	bigint(21)	total_staff
		NULL	نعم	bigint(21)	pending_leaves
		NULL	نعم	bigint(21)	total_users

announcements

الإعلانات والأنشطة (جمهور مستهدف، صور، رابط، تفاصيل فعالية)

الملاحظات	مفتاح	افتراضي	Null	النوع	العمود
auto-increment	PK		لا	bigint(20) unsigned	announcement_id
	INDEX		لا	bigint(20) unsigned	user_id
			لا	varchar(255)	title
			لا	text	content
		NULL	نعم	varchar(255)	image_path
		'general'	نعم	varchar(255)	category
		NULL	نعم	varchar(255)	image
		NULL	نعم	longtext	images
		NULL	نعم	varchar(255)	link_url
		'general'	لا	enum('general','course_specific')	type
	INDEX	'all'	لا	varchar(255)	target_audience
		NULL	نعم	varchar(255)	target_role
	INDEX	NULL	نعم	bigint(20) unsigned	department_id
		NULL	نعم	varchar(255)	academic_year
	INDEX	NULL	نعم	bigint(20) unsigned	course_id
	INDEX	NULL	نعم	timestamp	created_at
		NULL	نعم	timestamp	updated_at
		NULL	نعم	date	event_date

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
event_time	time	نعم	NULL		
location	varchar(255)	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `user_id ← users.user_id`، `course_id ← courses.course_id`

assignment_submissions

تسليمات الطلاب والتصحيح

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
submission_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
assignment_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
student_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
file_path	varchar(255)	نعم	NULL		
solution_text	text	نعم	NULL		
student_notes	text	نعم	NULL		
grade	decimal(5,2)	نعم	NULL		
feedback	text	نعم	NULL		
submitted_at	datetime	لا			
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `student_id ← students.student_id`، `assignment_id ← assignments.assignment_id`

assignments

الواجبات

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
assignment_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
course_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
teacher_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL	INDEX	
title	varchar(255)	لا			
description	text	نعم	NULL		
notes	text	نعم	NULL		
file_path	varchar(255)	نعم	NULL		
file_name	varchar(255)	نعم	NULL		
file_type	varchar(255)	نعم	NULL		
due_date	datetime	لا			
max_points	int(11)	لا	100		
attachment_path	varchar(255)	نعم	NULL		

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `teacher_id ← teachers.teacher_id`، `course_id ← courses.course_id`

attendance

سجل الحضور: الحالة، الجهاز، الموقع، درجة مطابقة الوجه، سبب الرفض، العذر

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
attendance_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
student_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
lesson_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
status	enum('present', 'absent', 'late')	لا			
device_id	varchar(255)	نعم	NULL		معرف الجهاز الذي سجل الحضور
latitude	decimal(10,7)	نعم	NULL		خط عرض موقع الطالب لحظة المسح
longitude	decimal(10,7)	نعم	NULL		خط طول موقع الطالب لحظة المسح
reject_reason	enum('expired_qr', 'device_mismatch', 'location_too_far', 'already_marked', 'session_closed', 'face_mismatch')	نعم	NULL		
face_image	mediumtext	نعم	NULL		
face_score	double	نعم	NULL		
face_status	enum('first_time', 'verified', 'suspicious', 'rejected')	نعم	NULL		
attendance_date	date	لا			
excuse_text	text	نعم	NULL		
excuse_attachment	varchar(255)	نعم	NULL		
excuse_status	enum('none', 'pending', 'approved', 'rejected')	لا	'none'		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `student_id ← students.student_id`, `lesson_id ← lessons.lesson_id`

attendance_sessions

جلسة حضور: رمز QR المتجدد، الموقع ونصف القطر، الصلاحية

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
lesson_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
qr_token	varchar(255)	لا		UNIQUE	
expires_at	timestamp	لا	current_timestamp()		
session_expires_at	timestamp	نعم	NULL		
is_active	tinyint(1)	لا	1		
closed_at	timestamp	نعم	NULL		وقت إغلاق الجلسة من المعلم
latitude	decimal(10,7)	نعم	NULL		خط عرض موقع المعلم عند فتح الجلسة
longitude	decimal(10,7)	نعم	NULL		خط طول موقع المعلم عند فتح الجلسة
radius_meters	smallint(5) unsigned	لا	50		الحد الأقصى للمسافة المسموح بها بالمتري (افتراضي 50م)
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `lesson_id ← lessons.lesson_id`

cache

كاش Laravel

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
key	varchar(255)	لا		PK	
value	mediumtext	لا			
expiration	int(11)	لا		INDEX	

cache_locks

أقفال الكاش

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
key	varchar(255)	لا		PK	
owner	varchar(255)	لا			

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
expiration	int(11)	لا		INDEX	

calendar_events

أحداث التقويم الأكاديمي

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
user_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
title	varchar(255)	لا			
event_date	date	لا			
event_time	time	نعم	NULL		
location	varchar(255)	نعم	NULL		
department_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL	INDEX	
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: user_id ← users.user_id، department_id ← departments.department_id

chats

جدول دردشة قديم

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
chat_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
sender_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
receiver_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
content	text	لا			
sent_at	timestamp	لا	()current_timestamp		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: sender_id ← users.user_id، receiver_id ← users.user_id

course_program

ربط المقررات بالبرامج

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
course_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
program_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `program_id ← programs.id`، `course_id ← courses.course_id`

course_teachers

تدريس المعلمين للمقررات، مع الدور (مثل advisor)

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
course_teacher_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
course_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
teacher_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
role	varchar(255)	نعم	NULL		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `course_id ← courses.course_id`، `teacher_id ← teachers.teacher_id`

courses

المقررات (الاسم، الكود، الساعات، الوزن، السنة، الفصل)

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
course_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
code	varchar(50)	نعم	NULL		رمز المادة الدراسية
title	varchar(255)	لا			
weight	int(11)	لا	1		تثقيل المادة (عدد الساعات)
description	text	نعم	NULL		
level	varchar(255)	لا			
hours	int(11)	لا	0		
year	tinyint(4)	نعم	1		
semester_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL	INDEX	
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `semester_id ← semesters.semester_id`

departments

الأقسام الأكاديمية، وسياسة مزامنة الحضور بدون إنترنت (offline_sync_policy)

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
department_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
name	varchar(255)	لا			
description	text	نعم	NULL		
offline_sync_policy	varchar(255)	لا	'anytime'		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

enrollments

تسجيل الطلاب في المقررات حسب الفصل

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
enrollment_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
student_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
course_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
enrollment_date	date	لا			
status	varchar(255)	لا	'active'		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: student_id ← students.student_id، course_id ← courses.course_id

exams

جدول الامتحانات

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
exam_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
course_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
exam_name	varchar(255)	لا			
exam_date	datetime	لا			
room	varchar(255)	نعم	NULL		
class_group	varchar(255)	نعم	NULL		
max_score	int(11)	لا	100		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: course_id ← courses.course_id

failed_jobs

المهام الفاشلة

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
uuid	varchar(255)	لا		UNIQUE	
connection	text	لا			
queue	text	لا			
payload	longtext	لا			
exception	longtext	لا			
failed_at	timestamp	لا	()current_timestamp		

grade_entries

علامات الطلاب في كل حدث تقييم

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
grade_event_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
student_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
score	decimal(5,2)	نعم	NULL		
notes	text	نعم	NULL		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: student_id ← students.student_id ، grade_event_id ← grade_events.id

grade_events

أحداث التقييم (امتحان/مذاكرة/شفهي) بتاريخها ووقتها وعلامتها العظمى

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
teacher_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
course_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL	INDEX	
program_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL		
year_level	tinyint(4)	نعم	NULL		
type	enum('exam','quiz','oral')	لا		INDEX	
title	varchar(255)	لا			
max_score	decimal(5,2)	لا	100.00		
notes	text	نعم	NULL		
date	date	لا			
time	varchar(255)	نعم	NULL		
duration	varchar(255)	نعم	NULL		
created_at	timestamp	نعم	NULL		

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `teacher_id ← teachers.teacher_id`، `course_id ← courses.course_id`

grade_report_requests

طلبات رئيس القسم لتقارير العلامات من المعلمين

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
boss_user_id	bigint(20) unsigned	لا			
teacher_user_id	bigint(20) unsigned	لا			
course_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
status	varchar(255)	لا	'pending'		
notes	text	نعم	NULL		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `course_id ← courses.course_id`

grades

علامات الامتحانات (النظام القديم)

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
grade_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
student_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
exam_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
score	decimal(5,2)	لا			
remarks	text	نعم	NULL		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `student_id ← students.student_id`، `exam_id ← exams.exam_id`

group_user

أعضاء المجموعات

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
group_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
user_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `user_id ← users.user_id` ، `group_id ← groups.id`

groups

مجموعات الدردشة

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
name	varchar(255)	لا			
image	varchar(255)	نعم	NULL		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

head_schedule_entries

مدخلات الجدول التي ينشئها رئيس القسم

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

heads

رؤساء الأقسام وربطهم بالقسم

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
head_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
user_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
department_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `department_id ← departments.department_id` ، `user_id ← users.user_id`

job_batches

دفعات المهام

ملاحظات	مفتاح	افتراضي	Null	النوع	العمود
	PK		لا	varchar(255)	id
			لا	varchar(255)	name
			لا	int(11)	total_jobs
			لا	int(11)	pending_jobs
			لا	int(11)	failed_jobs
			لا	longtext	failed_job_ids
		NULL	نعم	mediumtext	options
		NULL	نعم	int(11)	cancelled_at
			لا	int(11)	created_at
		NULL	نعم	int(11)	finished_at

jobs

طابور المهام

ملاحظات	مفتاح	افتراضي	Null	النوع	العمود
auto-increment	PK		لا	bigint(20) unsigned	id
	INDEX		لا	varchar(255)	queue
			لا	longtext	payload
			لا	tinyint(3) unsigned	attempts
		NULL	نعم	int(10) unsigned	reserved_at
			لا	int(10) unsigned	available_at
			لا	int(10) unsigned	created_at

leave_requests

طلبات الإجازة (الطالب ← ولي الأمر ← رئيس القسم ← الشؤون)

ملاحظات	مفتاح	افتراضي	Null	النوع	العمود
auto-increment	PK		لا	bigint(20) unsigned	id
	INDEX	NULL	نعم	bigint(20) unsigned	student_id
	INDEX	NULL	نعم	bigint(20) unsigned	teacher_id
			لا	enum('full_day','hourly')	type
		'daily'	لا	enum('hourly','daily')	leave_category
			لا	date	date
			لا	text	reason
		NULL	نعم	varchar(255)	attachment
	INDEX	'pending_parent'	لا	varchar(50)	status
		NULL	نعم	timestamp	created_at
		NULL	نعم	timestamp	updated_at

مفاتيح أجنبية: `teacher_id ← teachers.teacher_id`، `student_id ← users.user_id`

lessons

المحاضرات/الجلسات (ملف، فيديو، معلّم، مقرر)، وتُنشأ جلسة حضور لكل محاضرة

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
lesson_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
course_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
title	varchar(255)	لا			
description	text	نعم	NULL		
file_path	varchar(255)	نعم	NULL		
file_name	varchar(255)	نعم	NULL		
file_type	varchar(255)	نعم	NULL		
content_url	varchar(255)	نعم	NULL		
type	varchar(255)	نعم	NULL		
file_size	varchar(255)	نعم	NULL		
duration	varchar(255)	نعم	NULL		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		
teacher_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL	INDEX	
department_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL	INDEX	

مفاتيح أجنبية: `course_id ← courses.course_id`، `teacher_id ← teachers.teacher_id`، `department_id ← departments.department_id`

messages

رسائل الدردشة (مرفقات، رد، تحويل، حذف، رسائل مؤقتة، تسليم/قراءة)

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
sender_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
receiver_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL	INDEX	
group_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL		
course_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL		
message	text	نعم	NULL		
reply_to_message_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL		
attachment	varchar(255)	نعم	NULL		
is_read	tinyint(1)	لا	0		
is_delivered	tinyint(1)	لا	0		
deleted_for_sender	tinyint(1)	لا	0		

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
deleted_for_receiver	tinyint(1)	لا	0		
deleted_for_everyone	tinyint(1)	لا	0		
expires_at	timestamp	نعم	NULL		
disappears_after	int(11)	نعم	NULL		
is_forwarded	tinyint(1)	لا	0		
created_at	timestamp	نعم	NULL	INDEX	
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: receiver_id ← users.user_id، sender_id ← users.user_id

migrations

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	int(10) unsigned	لا		PK	auto-increment
migration	varchar(255)	لا			
batch	int(11)	لا			

notifications

الإشعارات داخل النظام (النوع، التصنيف، المعرف المرتبط)

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
user_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
sender_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL	INDEX	
title	varchar(255)	لا			
message	text	لا			
type	varchar(255)	لا		INDEX	
related_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL		
category	enum('academic', 'administrative', 'chat')	نعم	'administrative'		
is_read	tinyint(1)	لا	0	INDEX	
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: user_id ← users.user_id، sender_id ← users.user_id

otp_codes

رموز التحقق عبر البريد (الحالية)

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
email	varchar(255)	لا		INDEX	
code	varchar(6)	لا			
expires_at	timestamp	لا	()current_timestamp		
used	tinyint(1)	لا	0		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

otps

رموز تحقق (بنية قديمة)

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
email	varchar(255)	لا		INDEX	
token	varchar(255)	لا			
expires_at	timestamp	لا	()current_timestamp		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

parent_meeting_requests

طلبات مواعيد من أولياء الأمور

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
parent_user_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
student_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL	INDEX	
target_role	varchar(255)	نعم	'affairs'		
department_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL		
target_user_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL		
subject	varchar(255)	لا			
reason	text	لا			
preferred_date	date	نعم	NULL		
status	enum('pending', 'approved', 'rejected', 'completed')	لا	'pending'		
admin_response	text	نعم	NULL		
scheduled_at	datetime	نعم	NULL		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `student_id ← students.student_id`، `parent_user_id ← users.user_id`

parent_students

ربط أولياء الأمور بالطلاب (علاقة كثير لكثير)

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
parent_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
student_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
relationship	enum('father','mother','guardian')	لا	'father'		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: student_id ← users.user_id، parent_id ← users.user_id

parent_summons

استدعاءات أولياء الأمور (يدوية أو تلقائية بعد 10 أيام غياب)

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
sender_user_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
student_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
parent_user_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL	INDEX	
subject	varchar(255)	نعم	NULL		
reason	text	نعم	NULL		
date	varchar(255)	نعم	NULL		
time	varchar(255)	نعم	NULL		
reason_title	varchar(255)	لا			
details	text	لا			
summon_date	date	نعم	NULL		
status	enum('pending_hod','pending_affairs','sent','acknowledged','attended','cancelled','approved','rejected','completed')	لا	'sent'	INDEX	
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: sender_user_id ← users.user_id، student_id ← students.student_id

parents

ملف ولي الأمر

الملاحظات	مفتاح	افتراضي	Null	النوع	العمود
auto-increment	PK		لا	bigint(20) unsigned	parent_id
	INDEX		لا	bigint(20) unsigned	user_id
		NULL	نعم	timestamp	created_at
		NULL	نعم	timestamp	updated_at
		NULL	نعم	varchar(255)	telegram_id

مفاتيح أجنبية: user_id ← users.user_id

performance_reports

تقارير الأداء

الملاحظات	مفتاح	افتراضي	Null	النوع	العمود
auto-increment	PK		لا	bigint(20) unsigned	report_id
		NULL	نعم	bigint(20) unsigned	report_request_id
	INDEX		لا	bigint(20) unsigned	student_id
		'academic'	لا	enum('academic','behavioral')	report_type
			لا	decimal(5,2)	attendance_rate
			لا	decimal(5,2)	average_grade
		NULL	نعم	text	recommendations
		()current_timestamp	لا	timestamp	generated_at
		NULL	نعم	timestamp	created_at
		NULL	نعم	timestamp	updated_at

مفاتيح أجنبية: student_id ← students.student_id

personal_access_tokens

توكنات Sanctum

الملاحظات	مفتاح	افتراضي	Null	النوع	العمود
auto-increment	PK		لا	bigint(20) unsigned	id
	INDEX		لا	varchar(255)	tokenable_type
			لا	bigint(20) unsigned	tokenable_id
			لا	text	name
	UNIQUE		لا	varchar(64)	token
		NULL	نعم	text	abilities
		NULL	نعم	timestamp	last_used_at

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
expires_at	timestamp	نعم	NULL	INDEX	
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

photo_change_requests

طلبات تغيير صورة الطالب المرجعية

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
user_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
old_photo	varchar(255)	نعم	NULL		
new_photo	varchar(255)	لا			
status	enum('pending', 'approved', 'rejected')	لا	'pending'		
reviewed_by	bigint(20) unsigned	نعم	NULL		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: user_id ← users.user_id

programs

البرامج/الاختصاصات التابعة للأقسام

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
name	varchar(255)	لا			
description	text	نعم	NULL		
year	varchar(255)	نعم	NULL		
semester	varchar(255)	نعم	NULL		
department_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL	INDEX	
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: department_id ← departments.department_id

quiz_options

خيارات أسئلة المذاكرات

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
question_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
option_text	varchar(255)	لا			
is_correct	tinyint(1)	لا	0		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: question_id ← quiz_questions.id

quiz_questions

أسئلة المذاكرات

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
quiz_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
question_text	text	لا			
type	enum('mcq','text')	لا	'mcq'		
marks	smallint(5) unsigned	لا	1		
order_num	smallint(5) unsigned	لا	0		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: quiz_id ← quizzes.id

quizzes

المذاكرات الإلكترونية

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
teacher_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
course_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
title	varchar(255)	لا			
description	text	نعم	NULL		
duration_minutes	smallint(5) unsigned	لا	60		
total_marks	smallint(5) unsigned	لا	100		
start_at	datetime	نعم	NULL		
end_at	datetime	نعم	NULL		
is_published	tinyint(1)	لا	0		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `teacher_id ← teachers.teacher_id`، `course_id ← courses.course_id`

report_requests

طلبات تقارير سلوكية (من رئيس القسم أو ولي الأمر) وملاحظات الرئيس

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
head_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
teacher_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL	INDEX	
student_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
course_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL	INDEX	
year	tinyint(4)	نعم	NULL		
report_type	enum('academic','behavioral')	لا			
notes	text	نعم	NULL		
hod_notes	text	نعم	NULL		
status	enum('pending','completed')	لا	'pending'		
sent_to_parent	tinyint(1)	لا	0		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `course_id ← courses.course_id`، `teacher_id ← teachers.teacher_id`، `student_id ← students.student_id`، `head_id ← users.user_id`

resources

ملفات ومراجع المقرر

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
resource_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
course_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
resource_name	varchar(255)	لا			
file_path	varchar(255)	لا			
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `course_id ← courses.course_id`

roles

تعريف الأدوار الستة

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
role_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
name	varchar(255)	لا		UNIQUE	
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

schedules

الجدول الدراسي الأسبوعي (اليوم، الوقت، القاعة، الشعبة)

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
schedule_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
course_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
teacher_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
class_group	varchar(255)	نعم	NULL		
day	varchar(255)	لا		INDEX	
start_time	time	لا			
end_time	time	لا			
room	varchar(255)	لا			
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `course_id ← courses.course_id`، `teacher_id ← users.user_id`

semesters

الفصول الدراسية وتفعيل الفصل الحالي

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
semester_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
name	varchar(255)	لا			
start_date	date	لا			
end_date	date	لا			
is_active	tinyint(1)	لا	0		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

session

جدول جلسات قديم

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
created_at	timestamp	نعم	NULL		

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

student_requests

طلبات الخدمات الطلابية (استرحام، وثائق، مذاكرة تعويضية، فك قفل جهاز)

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
student_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
type	varchar(255)	لا			
details	text	لا			
status	varchar(255)	لا	'pending_affairs'		
affairs_decision	enum('approved', 'rejected')	نعم	NULL		
hod_decision	enum('approved', 'rejected')	نعم	NULL		
admin_decision	enum('approved', 'rejected')	نعم	NULL		
affairs_notes	text	نعم	NULL		
hod_notes	text	نعم	NULL		
admin_notes	text	نعم	NULL		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: student_id ← students.student_id

student_warnings

إنذارات الغياب التلقائية (الأول/الثاني/النهائي)

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
warning_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
student_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
warning_level	enum('first', 'second', 'final')	لا			
absence_days	int(10) unsigned	لا			
message	text	لا			
is_read	tinyint(1)	لا	0		
action_data	longtext	نعم	NULL		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: student_id ← students.student_id

students

ملف الطالب: الكود، المستوى، البرنامج، ربط الجهاز، بصمة الوجه المرجعية

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
student_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
user_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
student_code	varchar(255)	لا		UNIQUE	
device_id	varchar(255)	نعم	NULL		معرف الجهاز الوحيد المسموح له بتسجيل الحضور
web_device_token	varchar(255)	نعم	NULL		معرف الجهاز الموثوق به للويب للتحقق من الأجهزة الجديدة ومطابقة الوجه
is_device_locked	tinyint(1)	لا	0		true = الجهاز مقفل ولا يمكن تغييره إلا من الأدمن
level	varchar(255)	نعم	NULL		
face_embedding	longtext	نعم	NULL		
reference_photo	varchar(255)	نعم	NULL		
requires_face_reset	tinyint(1)	لا	0		
birth_date	date	نعم	NULL		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		
program_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL	INDEX	

مفاتيح أجنبية: user_id ← users.user_id، program_id ← programs.id

system_settings

إعدادات النظام (الثيم)

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
key	varchar(255)	لا		UNIQUE	
value	text	نعم	NULL		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

teacher_dashboard_stats_view

View: إحصاءات لوحة المعلم

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
teacher_id	bigint(20) unsigned	لا	0		

ملاحظات	مفتاح	افتراضي	Null	النوع	العمود
		NULL	نعم	bigint(21)	courses_count
		NULL	نعم	bigint(21)	active_assignments_count

teachers

ملف المعلم، وحقول المرّبي (advisor_branch / advisor_year)

ملاحظات	مفتاح	افتراضي	Null	النوع	العمود
auto-increment	PK		لا	bigint(20) unsigned	teacher_id
	INDEX		لا	bigint(20) unsigned	user_id
			لا	varchar(255)	specialization
		NULL	نعم	timestamp	created_at
		NULL	نعم	timestamp	updated_at
		NULL	نعم	varchar(255)	advisor_branch
		NULL	نعم	varchar(255)	advisor_year
		NULL	نعم	varchar(255)	advisor_section

مفاتيح أجنبية: user_id ← users.user_id

university_ids

الأرقام الجامعية المسبقة التي تُنشئها الشؤون قبل تسجيل الطالب

ملاحظات	مفتاح	افتراضي	Null	النوع	العمود
auto-increment	PK		لا	bigint(20) unsigned	id
	UNIQUE		لا	varchar(255)	university_id
			لا	varchar(255)	full_name
		NULL	نعم	varchar(255)	first_name
		NULL	نعم	varchar(255)	last_name
		NULL	نعم	date	date_of_birth
		NULL	نعم	varchar(20)	phone
		NULL	نعم	varchar(255)	photo
		'student'	لا	enum('student', 'parent')	role
		NULL	نعم	varchar(255)	telegram_chat_id
		0	لا	tinyint(1)	is_used
		NULL	نعم	bigint(20) unsigned	created_by
		NULL	نعم	timestamp	created_at
		NULL	نعم	timestamp	updated_at

user_activities

سجل نشاط المستخدمين (تدقيق)

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
user_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL	INDEX	
user_name	varchar(255)	نعم	NULL		
role_name	varchar(255)	نعم	NULL	INDEX	
action	varchar(255)	لا		INDEX	
description	text	نعم	NULL		
ip_address	varchar(255)	نعم	NULL		
user_agent	text	نعم	NULL		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

user_activity

سجل نشاط قديم

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
activity_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
user_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
activity_type	varchar(255)	لا			
activity_time	timestamp	لا	()current_timestamp		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `users.user_id ← user_id`

users

الحسابات الأساسية لكل الأدوار (الدخول، الدور، الحالة، الجلسة، قفل الحساب، توكن FCM، معرف تيليغرام)

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
user_id	bigint(20) unsigned	لا		PK	auto-increment
role_id	bigint(20) unsigned	لا		INDEX	
full_name	varchar(255)	لا			
first_name	varchar(255)	نعم	NULL		
last_name	varchar(255)	نعم	NULL		
username	varchar(255)	لا		UNIQUE	
email	varchar(255)	نعم	NULL	UNIQUE	
avatar	varchar(255)	نعم	NULL		
password	varchar(255)	لا			

العمود	النوع	Null	افتراضي	مفتاح	ملاحظات
phone	varchar(255)	نعم	NULL		
telegram_id	varchar(255)	نعم	NULL		
telegram_chat_id	varchar(255)	نعم	NULL		
university_id	varchar(255)	نعم	NULL	UNIQUE	
department	varchar(255)	نعم	NULL		
branch	varchar(255)	نعم	NULL		
children_ids	longtext	نعم	NULL		
gender	enum('ذكر', 'أنثى')	نعم	NULL		
birth_date	date	نعم	NULL		
academic_year	varchar(255)	نعم	NULL		
status	enum('active', 'inactive')	لا	'active'	INDEX	
device_token	varchar(255)	نعم	NULL		
notifications_muted	tinyint(1)	لا	0		
last_login	timestamp	نعم	NULL		
failed_login_attempts	int(10) unsigned	لا	0		
locked_until	timestamp	نعم	NULL		
remember_token	varchar(100)	نعم	NULL		
current_session_id	varchar(255)	نعم	NULL		
current_token_id	bigint(20) unsigned	نعم	NULL		
session_last_active_at	timestamp	نعم	NULL		
created_at	timestamp	نعم	NULL		
updated_at	timestamp	نعم	NULL		

مفاتيح أجنبية: `role_id` ← `roles.role_id`

مرجع ال API

مُؤَلَّد آلياً من 330 php artisan route:list نقطة نهاية تحت (/api). الأساس: <SERVER>/api (مثال محلي: http://127.0.0.1:8000/api).

الاستخدام العام

- **المصادقة:** Laravel Sanctum. بعد POST /api/login يرجع token، ويُرسل في كل طلب: Authorization: Bearer <token> مع Accept: application/json.
- **جلسة واحدة:** تسجيل الدخول من جهاز جديد لا يُسمح به أثناء وجود جلسة نشطة (يرجع 423). التوكن الذي أُبطل يتلقى 401 مع error_code = LOGGED_IN_ELSEWHERE.
- **الأدوار:** student, teacher, head (رئيس القسم), admin, parent, affairs. الرد على دور غير مسموح: 403.
- **حدود المعدّل:** throttle:api عام (240 طلب/دقيقة لكل مستخدم). مسارات الدخول وال OTP لها حدود أشد (⌚) في الجدول). التجاوز يرجع 429.
- **صيغة الرد:** JSON، غالباً { "success": true|false, "message": "...", "data": ... }. الأخطاء: 422 للتحقق، 403 للصلاحيّة، 404 غير موجود، 423 حساب مقفول أو جلسة مشغولة.
- **ترميز:** UTF-8، والنصوص العربية تُرجع بدون escape.
- **ملاحظة:** أسماء الدوال (Controller@method) وصفية، وهي نقطة البداية لقراءة منطق كل نقطة في الكود.

فهرس

- عام (بدون مصادقة): 12
- مشترك بين الأدوار (مصادقة فقط): 28
- الطالب (35): /api/student/*
- المعلم (59): /api/teacher/*
- رئيس القسم (51): /api/department-head/*
- الإدارة (42): /api/admin/*
- ولي الأمر (38): /api/parent/*
- الشؤون (65): /api/affairs/*

عام (بدون مصادقة)

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيّة
GET	/api/file/{path}	Closure	عام
POST	/api/forgot-password	Api\AuthController@forgotPassword	عام ⌚ otp-send
POST	/api/login	Api\AuthController@login	عام ⌚ login
POST	/api/login-otp/send	Api\AuthController@sendLoginOtp	عام ⌚ login-otp
POST	/api/login-otp/verify	Api\AuthController@verifyLoginOtp	عام ⌚ otp-verify
POST	/api/register	Api\AuthController@register	عام ⌚ otp-send
POST	/api/request-device-reset	Api\AuthController@requestDeviceReset	عام ⌚ login
POST	/api/resend-otp	Api\AuthController@resendOtp	عام ⌚ otp-send

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيّة
POST	/api/reset-password	Api\AuthController@resetPassword	عام otp-verify
GET	/api/system/settings	Closure	عام
POST	/api/telegram/webhook	Api\TelegramWebhookController@handle	عام
POST	/api/verify-otp	Api\AuthController@verifyOtp	عام otp-verify

مشترك بين الأدوار (مصادقة فقط)

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيّة
POST	/api/ai/chat	Api\AiAssistantController@chat	مصادقة (أي دور)
GET	/api/attendance/{attendanceId}/face	Api\FaceImageController@show	مصادقة (أي دور)
POST	/api/broadcasting/auth	Closure	مصادقة (أي دور)
GET	/api/contacts	ChatController@getContacts	مصادقة (أي دور)
POST	/api/groups	ChatController@createGroup	مصادقة (أي دور)
GET	/api/groups/{groupId}/messages	ChatController@getGroupMessages	مصادقة (أي دور)
POST	/api/groups/{groupId}/messages	ChatController@sendGroupMessage	مصادقة (أي دور)
POST	/api/logout	Api\AuthController@logout	مصادقة (أي دور)
POST	/api/messages/forward	ChatController@forwardMessage	مصادقة (أي دور)
GET	/api/messages/unread-count	ChatController@getUnreadCount	مصادقة (أي دور)
GET	/api/messages/{id}/download	ChatController@downloadAttachment	مصادقة (أي دور)
DELETE	/api/messages/{messageId}	ChatController@deleteMessage	مصادقة (أي دور)
PUT	/api/messages/{messageId}/edit	ChatController@editMessage	مصادقة (أي دور)
GET	/api/messages/{otherUserId}	ChatController@getMessages	مصادقة (أي دور)
PUT	/api/messages/{otherUserId}/mark-read	ChatController@markAsRead	مصادقة (أي دور)
GET	/api/messages/{otherUserId}/search	ChatController@searchMessages	مصادقة (أي دور)
GET	/api/parent/info/{user_id}	Closure	مصادقة (أي دور)
POST	/api/parent/link-student	Closure	مصادقة (أي دور)

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيه
POST	/api/profile/avatar	Api\AuthController@updateAvatar	مصادقة (أي دور)
POST	/api/profile/confirm-change-email	Api\AuthController@confirmChangeEmail	مصادقة (أي دور)
POST	/api/profile/request-change-email	Api\AuthController@requestChangeEmail	مصادقة (أي دور)
POST	/api/profile/send-otp	Api\AuthController@sendProfileOtp	مصادقة (أي دور)
POST	/api/profile/update	Api\AuthController@updateProfile	مصادقة (أي دور)
POST	/api/profile/verify-otp	Api\AuthController@verifyProfileOtp	مصادقة (أي دور)
POST	/api/send-message	ChatController@sendMessage	مصادقة (أي دور)
GET	/api/transcript/export-pdf	Api\AffairsController@exportCourseWeightsStudentPdf	مصادقة (أي دور)
POST	/api/user/fcm-token	Closure	مصادقة (أي دور)
GET	/api/user/profile	Closure	مصادقة (أي دور)

الطالب (/api/student/*)

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيه
GET	POST	HEAD	/api/student/academic-card
GET	/api/student/academic-card/export-pdf	Api\StudentController@exportAcademicCardPdf	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/announcements	Api\AnnouncementController@getHomeAnnouncements	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/assignments	Api\StudentController@getMyAssignments	مصادقة + دور: student
POST	/api/student/assignments/{id}/submit	Api\StudentController@submitAssignment	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/attendance	Api\StudentController@getMyAttendance	مصادقة + دور: student
POST	/api/student/attendance/scan	Api\StudentController@scanAttendanceQr	مصادقة + دور: student
POST	/api/student/attendance/{attendance_id}/excuse	Api\StudentController@submitAttendanceExcuse	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/courses	Api\StudentController@getMyCourses	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/courses/{courseId}/materials	Api\StudentController@getCourseMaterials	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/dashboard	Api\StudentController@getDashboardData	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/grade-event/{id}	Api\StudentController@getGradeEventForStudent	مصادقة + دور: student

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيات
GET	/api/student/grades	Api\StudentController@getMyGrades	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/info/{id}	Closure	مصادقة + دور: student,parent
GET	/api/student/leave-requests	Api\StudentController@getMyAbsenceRequests	مصادقة + دور: student
POST	/api/student/leave-requests	Api\StudentController@requestAbsence	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/leave-requests/{id}	Api\StudentController@getLeaveDetails	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/lectures	Api\StudentController@getMyLectures	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/my-exams	Api\StudentController@getMyExams	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/my-exams/excel	Api\StudentController@exportExamsExcel	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/my-exams/pdf	Api\StudentController@exportExamsPdf	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/my-schedule	Api\StudentController@getMySchedule	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/my-schedule/pdf	Api\StudentController@exportSchedulePdf	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/notifications	Api\StudentController@getNotifications	مصادقة + دور: student
PUT	/api/student/notifications/read-all	Api\StudentController@markAllNotificationsAsRead	مصادقة + دور: student
PUT	/api/student/notifications/{id}/read	Api\StudentController@markNotificationAsRead	مصادقة + دور: student
POST	/api/student/photo-change-request	Api\StudentController@requestPhotoChange	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/photo-change-request/status	Api\StudentController@myPhotoChangeStatus	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/profile	Api\StudentController@getProfileData	مصادقة + دور: student
POST	/api/student/profile/initialize-face	Api\StudentController@initializeFaceFromPhoto	مصادقة + دور: student
POST	/api/student/profile/update	Api\StudentController@updateProfile	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/program-courses	Api\StudentController@getProgramCourses	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/services/requests	Api\StudentController@getMyRequests	مصادقة + دور: student
POST	/api/student/services/requests	Api\StudentController@submitRequest	مصادقة + دور: student
GET	/api/student/warnings	Api\StudentController@getMyWarnings	مصادقة + دور: student

المعلم (/api/teacher/*)

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيات
GET	/api/teacher/absence-requests	Api\TeacherController@getAbsenceRequests	مصادقة + دور: teacher
PUT	/api/teacher/absence-requests/{requestId}/respond	Api\TeacherController@respondAbsenceRequest	مصادقة + دور: teacher
GET	/api/teacher/announcements	Api\TeacherController@getAnnouncements	مصادقة + دور: teacher

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيات
POST	/api/teacher/announcements	Api\TeacherController@createAnnouncement	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/assignments	Api\TeacherController@getAssignments	مصادقة + دور:
POST	/api/teacher/assignments	Api\TeacherController@createAssignment	مصادقة + دور:
DELETE	/api/teacher/assignments/{assignmentId}	Api\TeacherController@deleteAssignment	مصادقة + دور:
PUT	/api/teacher/assignments/{assignmentId}	Api\TeacherController@updateAssignment	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/assignments/{assignmentId}/submissions	Api\TeacherController@getAssignmentSubmissions	مصادقة + دور:
POST	/api/teacher/assignments/{submissionId}/grade	Api\TeacherController@gradeAssignment	مصادقة + دور:
POST	/api/teacher/attendance	Api\TeacherController@markAttendance	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/attendance/advisor-export	Api\TeacherController@advisorExportAttendance	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/attendance/export	Api\TeacherController@exportAttendance	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/attendance/export-pdf	Api\TeacherController@exportFilteredPdf	مصادقة + دور:
POST	/api/teacher/attendance/generate-qr	Api\TeacherController@generateQrSession	مصادقة + دور:
POST	/api/teacher/attendance/session/{sessionId}/end	Api\TeacherController@endSession	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/attendance/session/{sessionId}/list	Api\TeacherController@getSessionAttendance	مصادقة + دور:
POST	/api/teacher/attendance/session/{sessionId}/refresh-qr	Api\TeacherController@refreshQrToken	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/attendance/{courseId}	Api\TeacherController@getAttendance	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/courses	Api\TeacherController@myCourses	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/courses/{courseId}/students	Api\TeacherController@courseStudents	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/dashboard	Api\TeacherController@dashboard	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/educator-students	Api\TeacherController@getEducatorStudents	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/exams	Api\TeacherController@getExams	مصادقة + دور:
POST	/api/teacher/exams	Api\TeacherController@createExam	مصادقة + دور:

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيات
GET	/api/teacher/grade-report-requests/pending	Api\TeacherController@getPendingGradeReportRequests	مصادقة + دور:
POST	/api/teacher/grade-report-requests/{id}/complete	Api\TeacherController@completeGradeReport	مصادقة + دور:
POST	/api/teacher/grades	Api\TeacherController@enterGrades	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/grades/events	Api\TeacherController@getGradeEvents	مصادقة + دور:
POST	/api/teacher/grades/events	Api\TeacherController@createGradeEvent	مصادقة + دور:
DELETE	/api/teacher/grades/events/{id}	Api\TeacherController@deleteGradeEvent	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/grades/events/{id}/entries	Api\TeacherController@getGradeEntries	مصادقة + دور:
POST	/api/teacher/grades/events/{id}/entries	Api\TeacherController@saveGradeEntries	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/grades/program-students	Api\TeacherController@getProgramStudents	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/grades/programs	Api\TeacherController@getTeacherPrograms	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/grades/{courseId}	Api\TeacherController@getGrades	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/lessons	Api\TeacherController@getLessons	مصادقة + دور:
POST	/api/teacher/lessons	Api\TeacherController@createLesson	مصادقة + دور:
DELETE	/api/teacher/lessons/{lessonId}	Api\TeacherController@deleteLesson	مصادقة + دور:
POST	/api/teacher/lessons/{lessonId}	Api\TeacherController@updateLesson	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/messages	Api\TeacherController@getMessages	مصادقة + دور:
POST	/api/teacher/messages	Api\TeacherController@sendMessage	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/notifications	Api\TeacherController@getNotifications	مصادقة + دور:
PUT	/api/teacher/notifications/read-all	Api\TeacherController@markAllNotificationRead	مصادقة + دور:
PUT	/api/teacher/notifications/{notificationId}/read	Api\TeacherController@markNotificationRead	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/parent-summons	Api\ParentMeetingController@listSummons	مصادقة + دور:
GET	/api/teacher/parent-summons-history	Api\TeacherController@getTeacherSummonsHistory	مصادقة + دور:

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيات
POST	/api/teacher/parent-summons/request	Api\TeacherController@sendParentSummon	مصادقة + دور: teacher
POST	/api/teacher/parent-summons/send	Api\TeacherController@sendParentSummon	مصادقة + دور: teacher
GET	/api/teacher/profile	Api\TeacherController@getTeacherProfile	مصادقة + دور: teacher
PUT	/api/teacher/profile	Api\TeacherController@updateTeacherProfile	مصادقة + دور: teacher
POST	/api/teacher/profile/avatar	Api\TeacherController@updateAvatar	مصادقة + دور: teacher
GET	/api/teacher/programs	Api\TeacherController@myDepartmentPrograms	مصادقة + دور: teacher
GET	/api/teacher/report-requests	Api\TeacherController@getReportRequests	مصادقة + دور: teacher
GET	/api/teacher/report-requests/{id}/stats	Api\TeacherController@getStudentAcademicStats	مصادقة + دور: teacher
POST	/api/teacher/report-requests/{id}/submit	Api\TeacherController@submitEvaluation	مصادقة + دور: teacher
GET	/api/teacher/schedule	Api\TeacherController@getSchedule	مصادقة + دور: teacher
POST	/api/teacher/students/{studentId}/reset-face	Api\TeacherController@resetStudentFace	مصادقة + دور: teacher
GET	/api/teacher/submissions	Api\TeacherController@getSubmissions	مصادقة + دور: teacher

رئيس القسم (/api/department-head/*)

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيات
GET	/api/department-head/all-exams	Api\DepartmentHeadController@getAllExams	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/all-schedule	Api\DepartmentHeadController@getAllSchedule	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/announcements	Api\DepartmentHeadController@getAnnouncements	مصادقة + دور: head
POST	/api/department-head/announcements	Api\DepartmentHeadController@createAnnouncement	مصادقة + دور: head
DELETE	/api/department-head/announcements/{id}	Api\DepartmentHeadController@deleteAnnouncement	مصادقة + دور: head
POST	/api/department-head/announcements/{id}	Api\DepartmentHeadController@updateAnnouncement	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/appointments/meetings	Api\HODController@getMeetingRequests	مصادقة + دور: head

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيات
POST	/api/department-head/appointments/meetings/{id}/respond	Api\HODController@respondToMeetingRequests	مصادقة + دور: head
PUT	/api/department-head/appointments/meetings/{id}/respond	Api\HODController@respondToMeetingRequests	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/appointments/metadata	Api\HODController@getAppointmentsMetadata	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/appointments/summons	Api\HODController@getSummons	مصادقة + دور: head
POST	/api/department-head/appointments/summons	Api\HODController@storeSummon	مصادقة + دور: head
POST	/api/department-head/appointments/summons/{id}/forward	Api\HODController@forwardSummonToAffairs	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/courses	Api\DepartmentHeadController@getCourses	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/courses/{id}/students	Api\DepartmentHeadController@getStudentsByCourse	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/courses/{id}/teachers	Api\DepartmentHeadController@getTeachersByCourse	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/dashboard	Api\DepartmentHeadController@dashboard	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/grade-report-requests	Api\DepartmentHeadController@getGradeReports	مصادقة + دور: head
POST	/api/department-head/grade-report-requests	Api\DepartmentHeadController@requestGradeReport	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/grade-report-requests/{courseId}/entries	Api\DepartmentHeadController@getCourseGradeEntries	مصادقة + دور: head
POST	/api/department-head/grade-report-requests/{courseId}/remind-teacher	Api\DepartmentHeadController@remindTeacher	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/leave-requests	Api\DepartmentHeadController@getLeaveRequests	مصادقة + دور: head
PUT	/api/department-head/leave-requests/{id}/respond	Api\DepartmentHeadController@respondLeaveRequest	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/metadata	Api\DepartmentHeadController@getMetadata	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/notifications	Api\DepartmentHeadController@getNotifications	مصادقة + دور: head
PUT	/api/department-head/notifications/read-all	Api\DepartmentHeadController@markAllNotificationsRead	مصادقة + دور: head
POST	/api/department-head/notifications/send	Api\DepartmentHeadController@sendNotification	مصادقة + دور: head
PUT	/api/department-head/notifications/{id}/read	Api\DepartmentHeadController@markNotificationRead	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/parent-meetings	Api\ParentMeetingController@listMeetingRequests	مصادقة + دور: head

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيات
PUT	/api/department-head/parent-meetings/{id}/respond	Api\ParentMeetingController@respondToMeetingRequest	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/parent-summons	Api\ParentMeetingController@listSummons	مصادقة + دور: head
POST	/api/department-head/parent-summons	Api\ParentMeetingController@sendSummon	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/profile	Api\DepartmentHeadController@getProfile	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/programs-schedule	Api\DepartmentHeadController@getProgramsSchedule	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/report-requests	Api\DepartmentHeadController@getReportRequests	مصادقة + دور: head
POST	/api/department-head/report-requests	Api\DepartmentHeadController@createReportRequest	مصادقة + دور: head
DELETE	/api/department-head/report-requests/{id}	Api\DepartmentHeadController@deleteReportRequest	مصادقة + دور: head
POST	/api/department-head/report-requests/{id}/hod-notes	Api\DepartmentHeadController@updateHodNotes	مصادقة + دور: head
POST	/api/department-head/report-requests/{id}/send-to-parent	Api\DepartmentHeadController@sendReportToParent	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/schedule	Api\DepartmentHeadController@getSchedule	مصادقة + دور: head
POST	/api/department-head/schedule	Api\DepartmentHeadController@createSchedule	مصادقة + دور: head
PUT	/api/department-head/schedule/{id}	Api\DepartmentHeadController@updateSchedule	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/student-service-requests	Api\DepartmentHeadController@getStudentServiceRequests	مصادقة + دور: head
PUT	/api/department-head/student-service-requests/{id}/respond	Api\DepartmentHeadController@respondStudentServiceRequest	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/teachers	Api\DepartmentHeadController@getTeachers	مصادقة + دور: head
POST	/api/department-head/users/parent	Api\DepartmentHeadController@createParent	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/users/parents	Api\DepartmentHeadController@getParents	مصادقة + دور: head
POST	/api/department-head/users/student	Api\DepartmentHeadController@createStudent	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/users/students	Api\DepartmentHeadController@getStudents	مصادقة + دور: head
POST	/api/department-head/users/trainer	Api\DepartmentHeadController@createTrainer	مصادقة + دور: head
GET	/api/department-head/users/trainers	Api\DepartmentHeadController@getTrainers	مصادقة + دور: head

الإدارة (/api/admin/*)

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيات
POST	/api/admin/accounts/{id}/approve	Api\AdminController@approveAccount	مصادقة + دور: admin
POST	/api/admin/accounts/{id}/reject	Api\AdminController@rejectAccount	مصادقة + دور: admin
POST	/api/admin/announcements	Api\AdminController@createAnnouncement	مصادقة + دور: admin
DELETE	/api/admin/announcements/{id}	Api\AdminController@deleteAnnouncement	مصادقة + دور: admin
POST	/api/admin/announcements/{id}	Api\AdminController@updateAnnouncement	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/assign-hod	Api\AdminController@getAssignHodData	مصادقة + دور: admin
POST	/api/admin/assign-hod	Api\AdminController@assignHodExisting	مصادقة + دور: admin
POST	/api/admin/assign-hod/new	Api\AdminController@assignHodNew	مصادقة + دور: admin
POST	/api/admin/broadcast	Api\AdminController@sendBroadcast	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/courses	Api\AdminController@getCourses	مصادقة + دور: admin
POST	/api/admin/courses	Api\AdminController@createCourse	مصادقة + دور: admin
DELETE	/api/admin/courses/{id}	Api\AdminController@deleteCourse	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/courses/{id}	Api\AdminController@getCourse	مصادقة + دور: admin
PUT	/api/admin/courses/{id}	Api\AdminController@updateCourse	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/dashboard	Api\AdminController@dashboard	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/departments	Api\AdminController@getDepartments	مصادقة + دور: admin
POST	/api/admin/departments	Api\AdminController@createDepartment	مصادقة + دور: admin
POST	/api/admin/departments/assign-programs	Api\AdminController@assignProgramsToDepartment	مصادقة + دور: admin
DELETE	/api/admin/departments/{id}	Api\AdminController@deleteDepartment	مصادقة + دور: admin
PUT	/api/admin/departments/{id}	Api\AdminController@updateDepartment	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/parent-meetings	Api\ParentMeetingController@listMeetingRequests	مصادقة + دور: admin

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيات
PUT	/api/admin/parent-meetings/{id}/respond	Api\ParentMeetingController@respondToMeetingRequest	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/parent-summons	Api\ParentMeetingController@listSummons	مصادقة + دور: admin
POST	/api/admin/parent-summons	Api\ParentMeetingController@sendSummon	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/pending-accounts	Api\AdminController@getPendingAccounts	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/reports/attendance	Api\AdminController@attendanceReport	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/reports/export/{id}	Api\AdminController@exportReportById	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/reports/grades	Api\AdminController@gradesReport	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/reports/log	Api\AdminController@getReportsLog	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/reports/students	Api\AdminController@studentsReport	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/reports/view/{id}	Api\AdminController@viewReportById	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/semesters	Api\AdminController@getSemesters	مصادقة + دور: admin
POST	/api/admin/semesters	Api\AdminController@createSemester	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/semesters-subjects	Api\AdminController@getSemestersSubjects	مصادقة + دور: admin
DELETE	/api/admin/semesters/{id}	Api\AdminController@deleteSemester	مصادقة + دور: admin
PUT	/api/admin/semesters/{id}	Api\AdminController@updateSemester	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/student-services	Api\AdminController@getStudentServices	مصادقة + دور: admin
POST	/api/admin/student-services/{id}/process	Api\AdminController@processStudentService	مصادقة + دور: admin
GET	/api/admin/users	Api\AdminController@getUsers	مصادقة + دور: admin
POST	/api/admin/users	Api\AdminController@createUser	مصادقة + دور: admin
DELETE	/api/admin/users/{id}	Api\AdminController@deleteUser	مصادقة + دور: admin
PUT	/api/admin/users/{id}	Api\AdminController@updateUser	مصادقة + دور: admin

ولي الأمر (/api/parent/*)

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيات
POST	/api/parent/add-student	Api\ParentController@linkStudent	مصادقة + دور: parent
DELETE	/api/parent/affairs/notifications/{id}	NotificationController@deleteNotification	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/announcements	Api\ParentController@getAnnouncements	مصادقة + دور: parent
DELETE	/api/parent/children/{id}	Api\ParentController@unlinkStudent	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/children/{id}/academic-card	Api\ParentController@getChildAcademicCard	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/children/{id}/academic-card/export-excel	Api\ParentController@exportChildAcademicCardExcel	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/children/{id}/academic-card/export-pdf	Api\ParentController@exportChildAcademicCardPdf	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/children/{id}/assignments	Api\ParentController@getChildAssignments	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/children/{id}/attendance	Api\ParentController@getChildAttendance	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/children/{id}/details	Api\ParentController@getChildDetails	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/children/{id}/grades	Api\ParentController@getChildGrades	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/children/{id}/schedule	Api\ParentController@getChildSchedule	مصادقة + دور: parent
POST	/api/parent/children/{id}/unlink	Api\ParentController@unlinkStudent	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/children/{parent_id?}	Api\ParentController@getChildren	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/dashboard	Api\ParentController@dashboard	مصادقة + دور: parent
DELETE	/api/parent/hod/notifications/{id}	NotificationController@deleteNotification	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/leave-requests	StudentParentController@getLeaveRequests	مصادقة + دور: parent
POST	/api/parent/leave-requests/submit	StudentParentController@submitParentLeaveRequest	مصادقة + دور: parent
POST	/api/parent/leave-requests/{id}/respond	StudentParentController@respondLeaveRequest	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/meeting-requests	Api\ParentController@getMyMeetingRequests	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/notifications	NotificationController@getNotifications	مصادقة + دور: parent
DELETE	/api/parent/notifications/chat/{senderId}	NotificationController@deleteChatNotifications	مصادقة + دور: parent

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيات
PUT	/api/parent/notifications/read-all	NotificationController@markAllAsRead	مصادقة + دور: parent
PUT	/api/parent/notifications/read-by-type	NotificationController@markByTypeAndRelatedId	مصادقة + دور: parent
POST	/api/parent/notifications/toggle-mute	NotificationController@toggleMute	مصادقة + دور: parent
DELETE	/api/parent/notifications/{id}	NotificationController@deleteNotification	مصادقة + دور: parent
PUT	/api/parent/notifications/{id}/read	NotificationController@markAsRead	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/performance/{studentId}	StudentParentController@getFullPerformance	مصادقة + دور: parent
POST	/api/parent/permissions/{requestId}/respond	StudentParentController@respondPermission	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/reports/history	Api\ParentController@getReportsHistory	مصادقة + دور: parent
POST	/api/parent/request-meeting	Api\ParentController@requestMeeting	مصادقة + دور: parent
POST	/api/parent/request-report	Api\ParentController@requestReport	مصادقة + دور: parent
DELETE	/api/parent/student/notifications/{id}	NotificationController@deleteNotification	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/student/{studentId}/assignments	StudentParentController@getAssignments	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/student/{studentId}/permissions	StudentParentController@getPermissions	مصادقة + دور: parent
GET	/api/parent/summons	Api\ParentController@getMySummons	مصادقة + دور: parent
POST	/api/parent/summons/{id}/respond	Api\ParentMeetingController@respondToSummon	مصادقة + دور: parent
DELETE	/api/parent/teacher/notifications/{id}	NotificationController@deleteNotification	مصادقة + دور: parent

الشؤون (/api/affairs/*)

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيات
GET	/api/affairs/academic-card	Api\AffairsController@getStudentAcademicCardForAffairs	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/academic-card/export-pdf	Api\AffairsController@exportStudentAcademicCardPdf	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/accounts	Api\AffairsController@listAccounts	مصادقة + دور: affairs,admin

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيات
POST	/api/affairs/accounts/create	Api\AffairsController@createAccount	مصادقة + دور: affairs,admin
DELETE	/api/affairs/accounts/{id}	Api\AffairsController@deleteAccount	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/accounts/{id}/toggle	Api\AffairsController@toggleAccountStatus	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/accounts/{id}/update	Api\AffairsController@updateAccount	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/accounts/{userId}/approve	Api\AffairsController@approveAccount	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/accounts/{userId}/reject	Api\AffairsController@rejectAccount	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/announcements	Api\AffairsController@listAnnouncements	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/announcements	Api\AffairsController@createAnnouncement	مصادقة + دور: affairs,admin
DELETE	/api/affairs/announcements/{id}	Api\AffairsController@deleteAnnouncement	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/announcements/{id}	Api\AffairsController@updateAnnouncement	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/appointments/meetings	Api\AffairsController@getMeetingRequests	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/appointments/meetings/{id}/respond	Api\AffairsController@respondToMeetingRequest	مصادقة + دور: affairs,admin
PUT	/api/affairs/appointments/meetings/{id}/respond	Api\AffairsController@respondToMeetingRequest	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/appointments/metadata	Api\AffairsController@getAppointmentsMetadata	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/appointments/summons	Api\AffairsController@getSummons	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/appointments/summons	Api\AffairsController@storeSummon	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/appointments/summons/{id}/issue	Api\AffairsController@issueParentSummon	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/broadcasting/auth	Closure	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/calendar	Api\AffairsController@listCalendarEvents	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/calendar/events	Api\AffairsController@storeCalendarEvent	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/calendar/events/delete/{id}	Api\AffairsController@deleteCalendarEvent	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/calendar/events/update/{id}	Api\AffairsController@updateCalendarEvent	مصادقة + دور: affairs,admin

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيات
GET	/api/affairs/course-weights/data	Api\AffairsController@getCourseWeightsData	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/course-weights/export-cohort-pdf	Api\AffairsController@exportCourseWeightsCohortPdf	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/course-weights/export-student-pdf	Api\AffairsController@exportCourseWeightsStudentPdf	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/course-weights/student-decision	Api\AffairsController@updateStudentAcademicDecision	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/dashboard	Api\AffairsController@getDashboardStats	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/leaves	Api\AffairsController@listLeaves	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/leaves/{id}/status	Api\AffairsController@updateLeaveStatus	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/messages	Api\AffairsController@listMessages	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/messages	Api\AffairsController@sendMessage	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/messages/conversation/{userId}	Api\AffairsController@getConversation	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/metadata	Api\AffairsController@getMetadata	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/notifications	Api\AffairsController@listNotifications	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/notifications/read-all	Api\AffairsController@markAllNotificationsRead	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/notifications/{id}/read	Api\AffairsController@markNotificationRead	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/parents-students/create-parent	Api\AffairsController@createParentAndLink	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/parents-students/link	Api\AffairsController@linkStudentToParent	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/parents-students/parents	Api\AffairsController@listParentsWithStudents	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/parents-students/unlink	Api\AffairsController@unlinkStudentFromParent	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/parents-students/unlinked	Api\AffairsController@listUnlinkedStudents	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/pending-accounts	Api\AffairsController@pendingAccounts	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/photo-change-requests	Api\AffairsController@listPhotoChangeRequests	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/photo-change-requests/{id}/approve	Api\AffairsController@approvePhotoChangeRequest	مصادقة + دور: affairs,admin

الطريقة	المسار	المعالج	الصلاحيات
POST	/api/affairs/photo-change-requests/{id}/reject	Api\AffairsController@rejectPhotoChange	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/profile	Api\AffairsController@getProfile	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/profile/password	Api\AffairsController@updatePassword	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/profile/update	Api\AffairsController@updateProfile	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/semesters	Api\AffairsController@listSemesters	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/semesters/{id}/activate	Api\AffairsController@activateSemester	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/student-service-requests	Api\AffairsController@listStudentRequests	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/student-service-requests/{id}/process	Api\AffairsController@processStudentRequest	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/student-services	Api\AffairsController@getStudentServices	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/student-services/{id}/process	Api\AffairsController@processStudentService	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/students-academic	Api\AffairsController@getFilteredStudentsForAcademicCard	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/students/promote	Api\AffairsController@promoteStudentsYear	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/students/{id}/reset-device	Api\AffairsController@resetDevice	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/university-ids	Api\AffairsController@listUniversityIds	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/university-ids	Api\AffairsController@addUniversityId	مصادقة + دور: affairs,admin
GET	/api/affairs/university-ids/next-id	Api\AffairsController@nextUniversityId	مصادقة + دور: affairs,admin
DELETE	/api/affairs/university-ids/{id}	Api\AffairsController@deleteUniversityId	مصادقة + دور: affairs,admin
POST	/api/affairs/university-ids/{id}/update	Api\AffairsController@updateUniversityId	مصادقة + دور: affairs,admin